

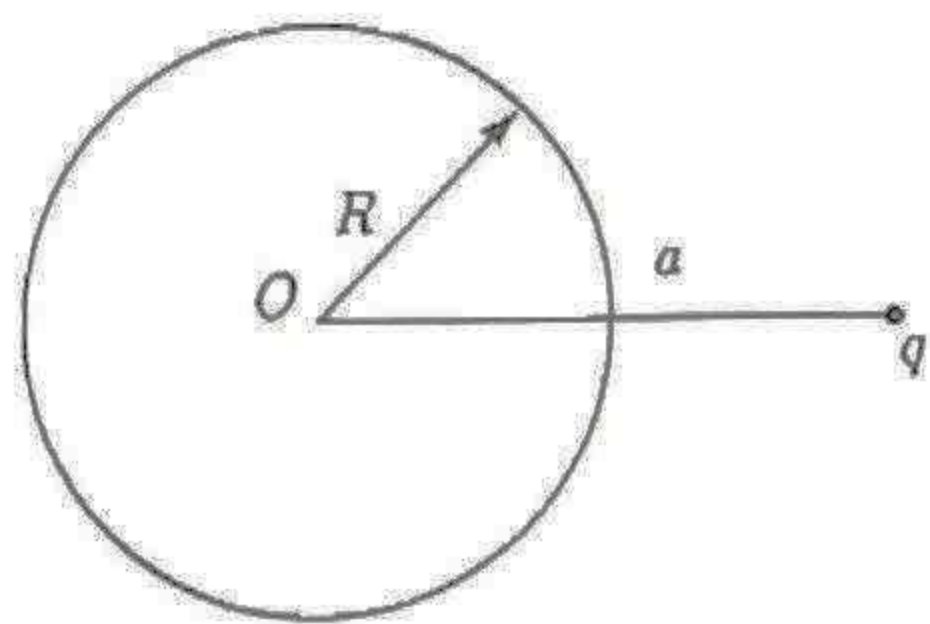
《大学物理(乙) II》

2024-2025 学年第一学期期末考试 A 卷

真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$ 基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ 真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{N/A}^2$ 电子质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{kg}$ 普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$ 真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$ 斯忒恩-波尔兹曼常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{W}/(\text{m}^2 \text{K}^4)$ 里德伯常数 $R = 1.097 \times 10^7 \text{m}^{-1}$ 维恩位移定律常数 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{m} \cdot \text{K}$ 氢原子质量 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$

一、选择题:(单选题, 每题 4 分, 共 48 分)

1. 真空中一半径为 R 的未带电的导体球, 在离球心 O 的距离为 a 处($a > R$)放一点电荷 q , 如图所示, 设无穷远处电势为零, 则导体球的电势为()。



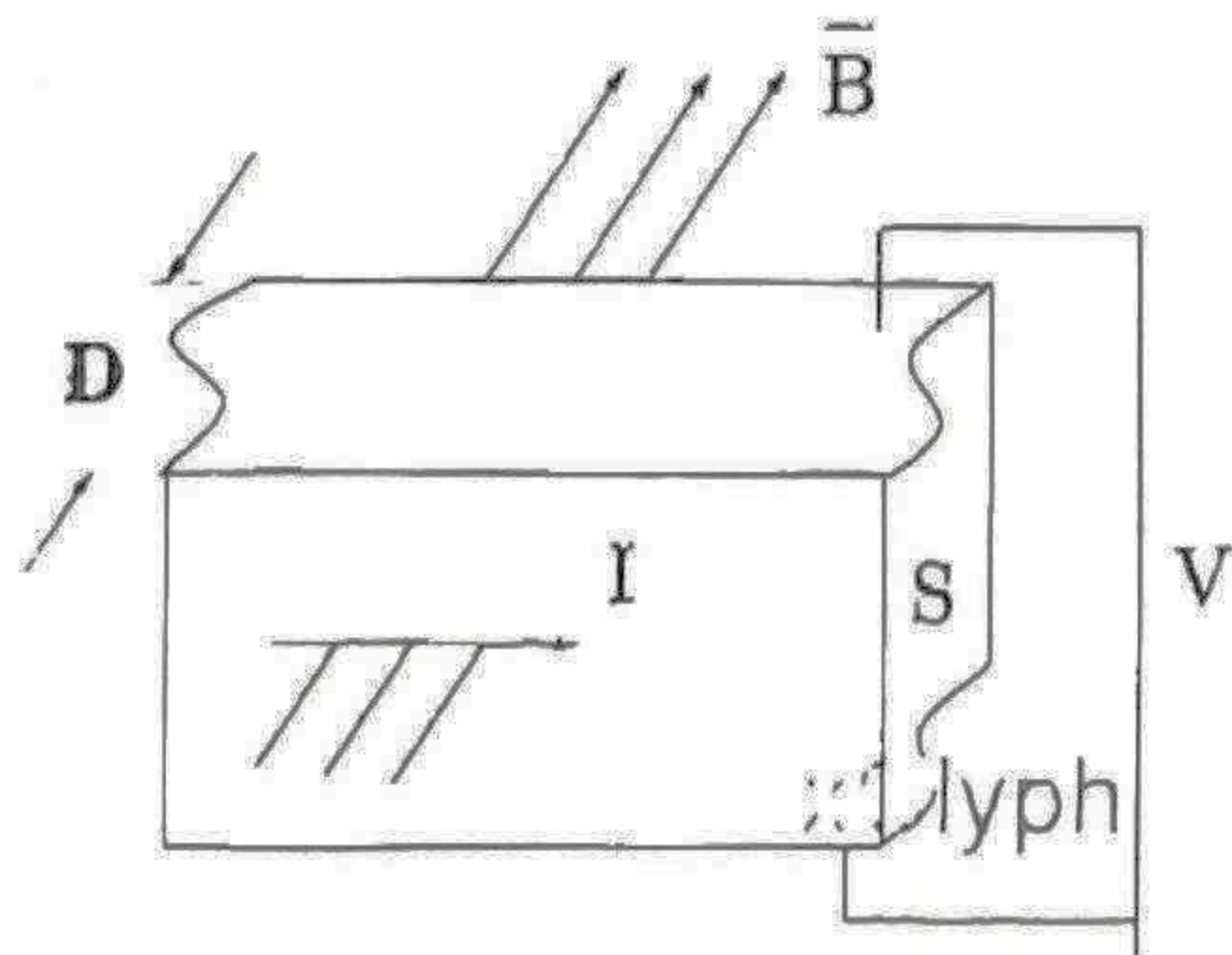
(A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$

(B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$

(C) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 (a - R)}$

(D) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{R} \right)$

2. 一铜板厚度为 $D = 1.00 \text{mm}$, 放置在磁感应强度为 $B = 1.35 \text{T}$ 的匀强磁场中, 磁场方向垂直于导体的侧表面, 如图所示, 现测得铜板上下两面电势差为 $V = 1.10 \times 10^{-5} \text{V}$, 已知铜板中自由电子数密度 $n = 4.20 \times 10^{28} \text{m}^{-3}$, 电子电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{C}$, 则此铜板中的电流 I 为()。



(A) 82.2A

(B) 54.8A

(C) 30.8A

(D) 22.2A

3. 如果某带电体其电荷分布的体密度 ρ 增大为原来的 2 倍, 则其电场的能量变为原来的()

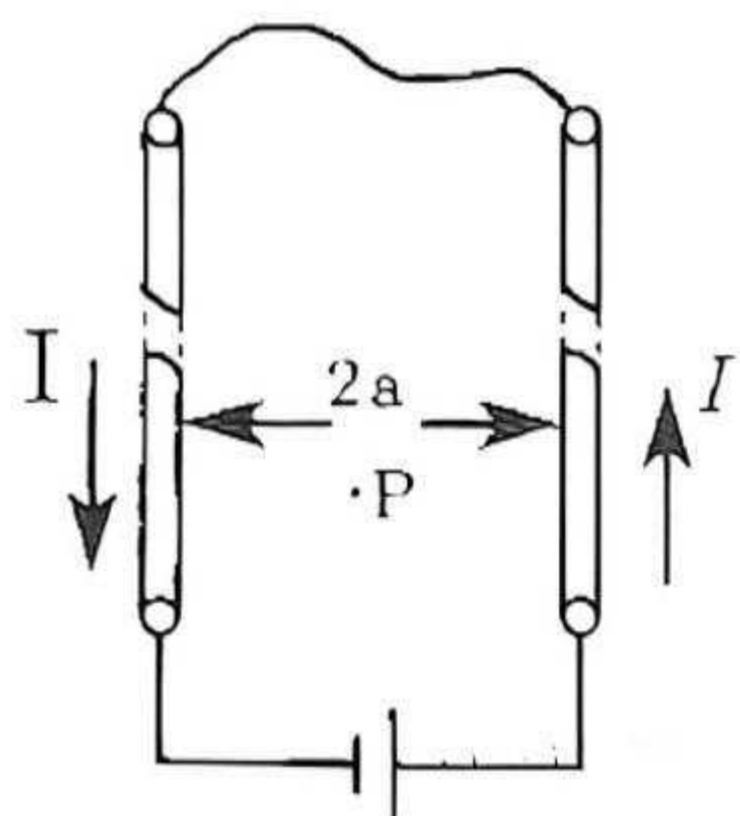
(A) 2 倍

(B) 1/2 倍

(C) 4 倍

(D) 1/4 倍

4. 真空中两根很长的相距为 $2a$ 的平行直导线与电源组成闭合回路, 如图所示, 已知导线中的电流为 I , 则在两导线正中间某点 P 处的磁能密度为()



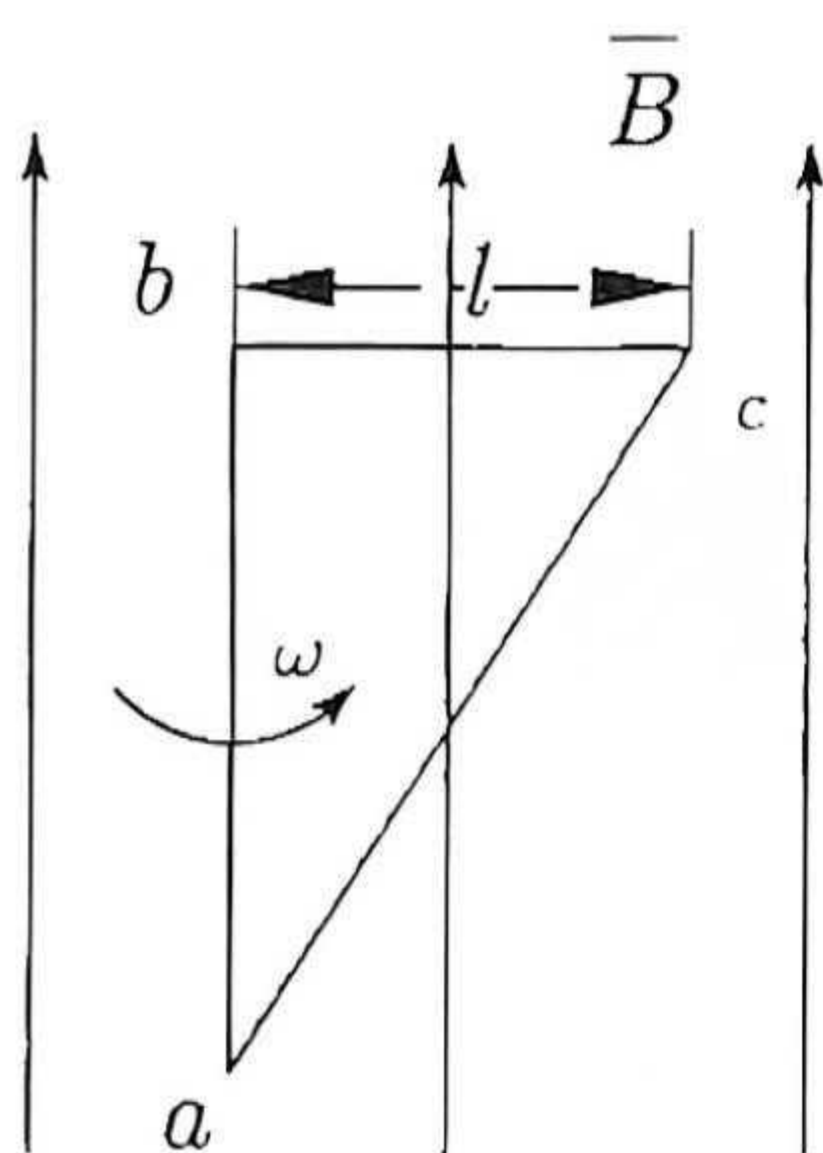
$$(A) \frac{1}{\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \right)^2$$

$$(B) \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \right)^2$$

$$(C) \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{\pi a} \right)^2$$

(D) 0

5. 如图所示, 直角三角形金属框架 abc 放在均匀磁场中, 磁场 $\vec{B}$ 平行于 ab 边, bc 的长度为 l , 当金属框架绕 ab 边以匀角速度 ω 转动时, abc 回路中的感应电动势 ε 和 a 、 c 两点间的电势差 $U_a - U_c$ 为()



$$(A) \varepsilon = 0, U_a - U_c = \frac{1}{2} B \omega l^2$$

$$(B) \varepsilon = 0, U_a - U_c = -\frac{1}{2} B \omega l^2$$

$$(C) \varepsilon = B\omega l^2, U_n - U_c = \frac{1}{2} B\omega l^2$$

$$(D) \varepsilon = B\omega l^2, U_n - U_c = -\frac{1}{2} B\omega l^2$$

6. 自感系数为 0.25H 的线圈中, 当电流在 $(1/16)\text{s}$ 内由 2A 均匀减小到零时, 线圈中自感电动势的大小为()。

- (A) $7.8 \times 10^{-3}\text{V}$ (B) $3.1 \times 10^{-2}\text{V}$ (C) 8.0V (D) 12.0V

7. 如图 a 所示, 一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成空气劈尖, 用波长 $\lambda = 500\text{nm}$ 的单色光垂直照射, 看到的反射光的干涉条纹如图 b 所示, 有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的连线相切, 则工件的上表面缺陷是()

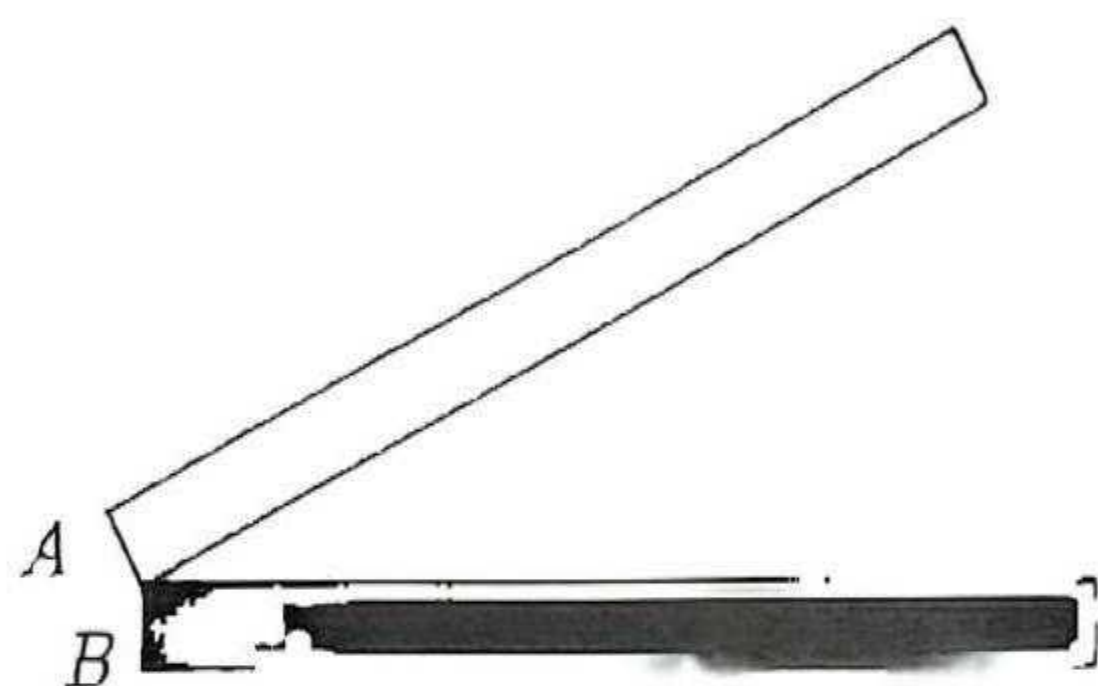


图 a

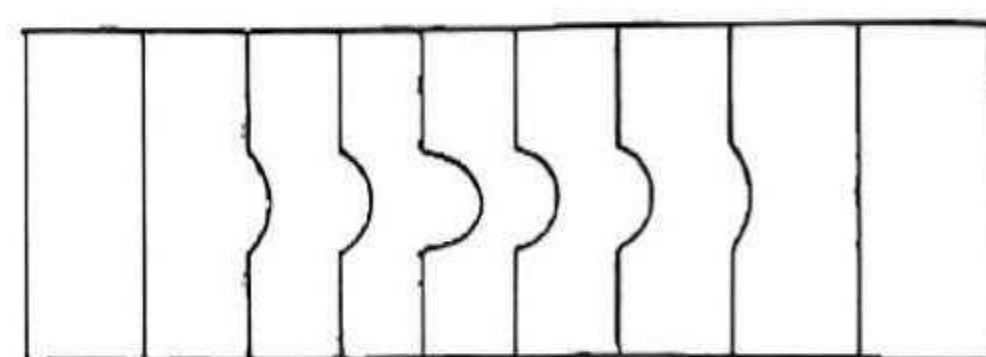


图 b

- (A) 不平处为凸起纹, 最大高度为 500nm
 (B) 不平处为凸起纹, 最大高度为 250nm
 (C) 不平处为凹槽, 最大深度为 500nm
 (D) 不平处为凹槽, 最大深度为 250nm

8. 已知光栅常量为 $d = 6.0 \times 10^{-4}\text{cm}$, 波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直照射在光栅上, 可以看到的最大明纹级数和明纹条数分别是()

- (A) 10, 20 (B) 10, 21 (C) 9, 18 (D) 9, 19

9. 一束光强为 I_0 的自然光, 相继通过三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 后, 出射光的光强为 $I = I_0/8$. 已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直, 若以入射光线为轴, 旋转 P_2 , 要使出射光的光强为零, P_2 最少要转过的角度是()

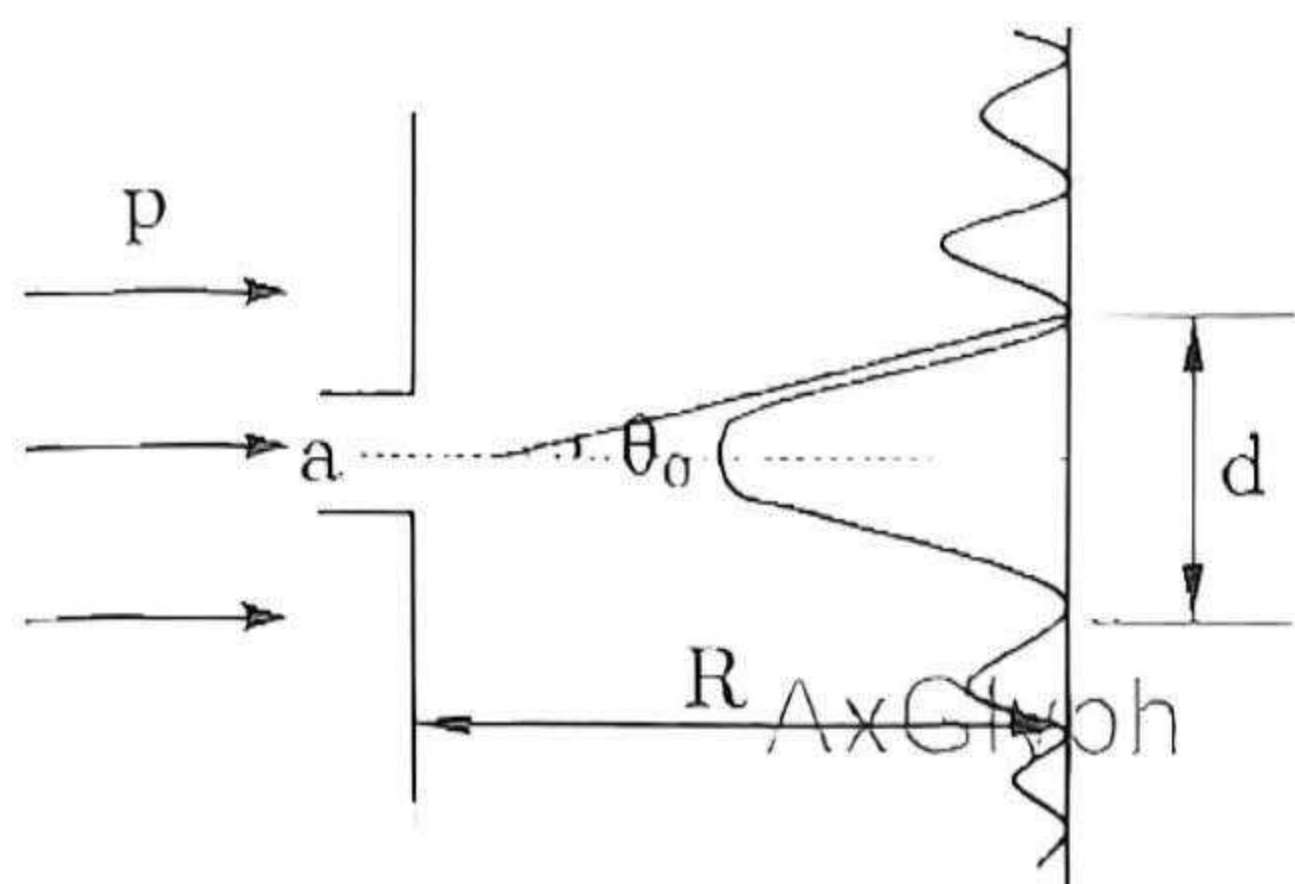
- (A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°

10、用频率为 ν 的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大初动能为 E_k ；若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时，则逸出光电子的最大初动能为()

- (A) $2E_k$ (B) $2h\nu - E_k$ (C) $h\nu - E_k$ (D) $h\nu + E_k$

11、如图所示，一束动量为 p 的电子，通过缝宽为 a 的狭缝、在距离狭缝为 R 处放置一荧光屏，屏上衍射图样中央明纹最大的宽度 d 等于()

- (A) $2a^2/R$ (B) $2ha/p$ (C) $2ha/(Rp)$ (D) $2Rh/(ap)$



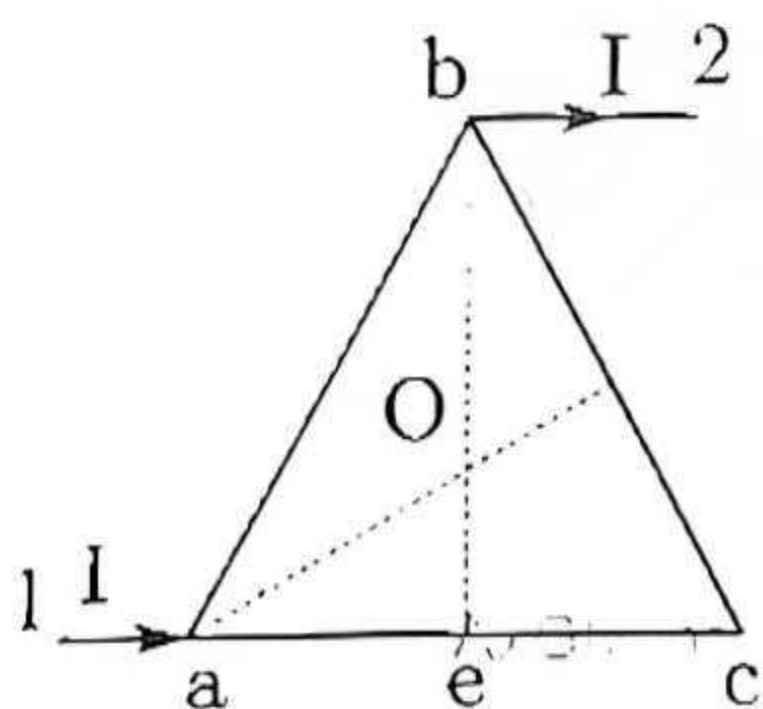
12.氢原子中处于 $3d$ 量子态的电子，描述其量子态的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 可能取的值为()。

- (A) $(3, 0, 1, -\frac{1}{2})$ (B) $(1, 1, 1, -\frac{1}{2})$
 (C) $(2, 1, 2, \frac{1}{2})$ (D) $(3, 2, 0, \frac{1}{2})$

二、计算题：(6 题，共 52 分)

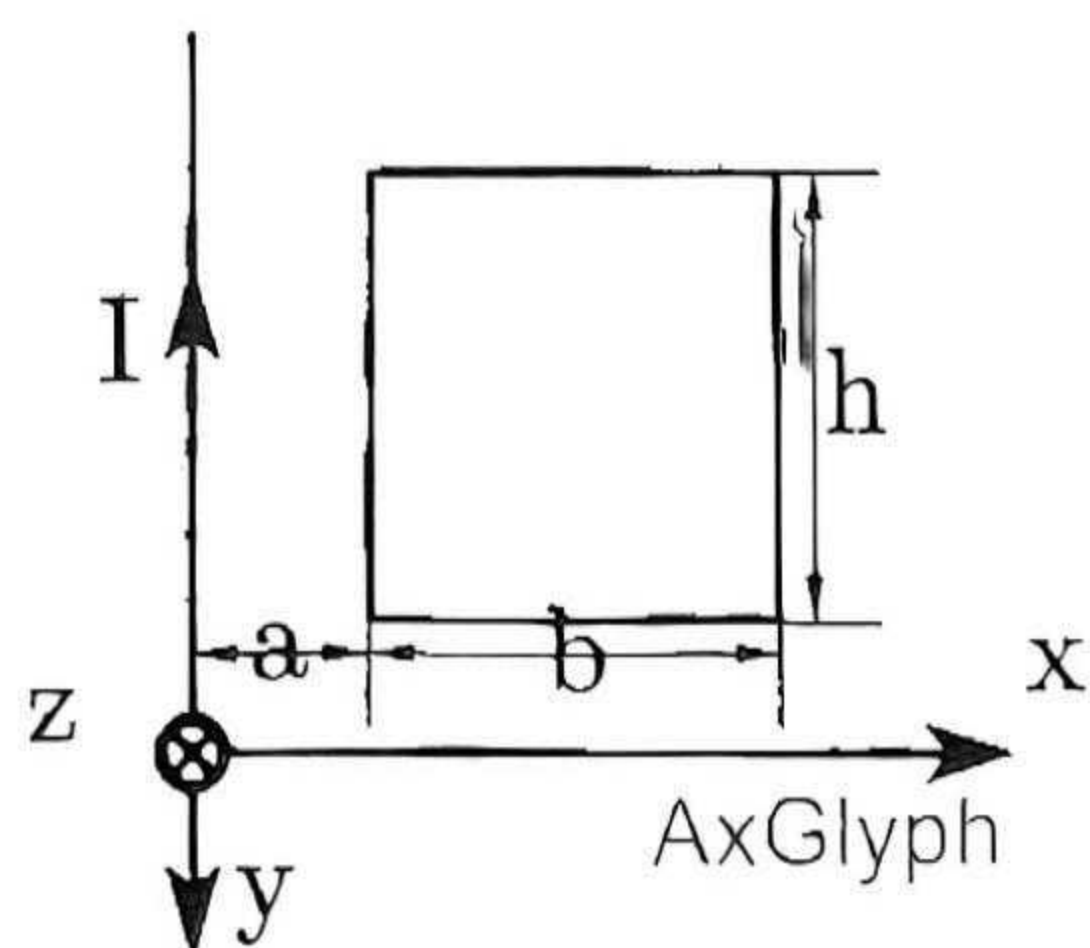
1. (本题 8 分)

在真空中，电流由长直导线 1 沿底边 ac 方向经 a 点流入一由电阻均匀的导线构成的正三角形线框，再由 b 点沿平行底边 ac 方向从三角形框流出，经长直导线 2 返回电源，如图所示，已知直导线的电流强度为 I ，三角形框的每一边长为 l ，求正三角形中心 O 处的磁感应强度 $\vec{B}$ 。



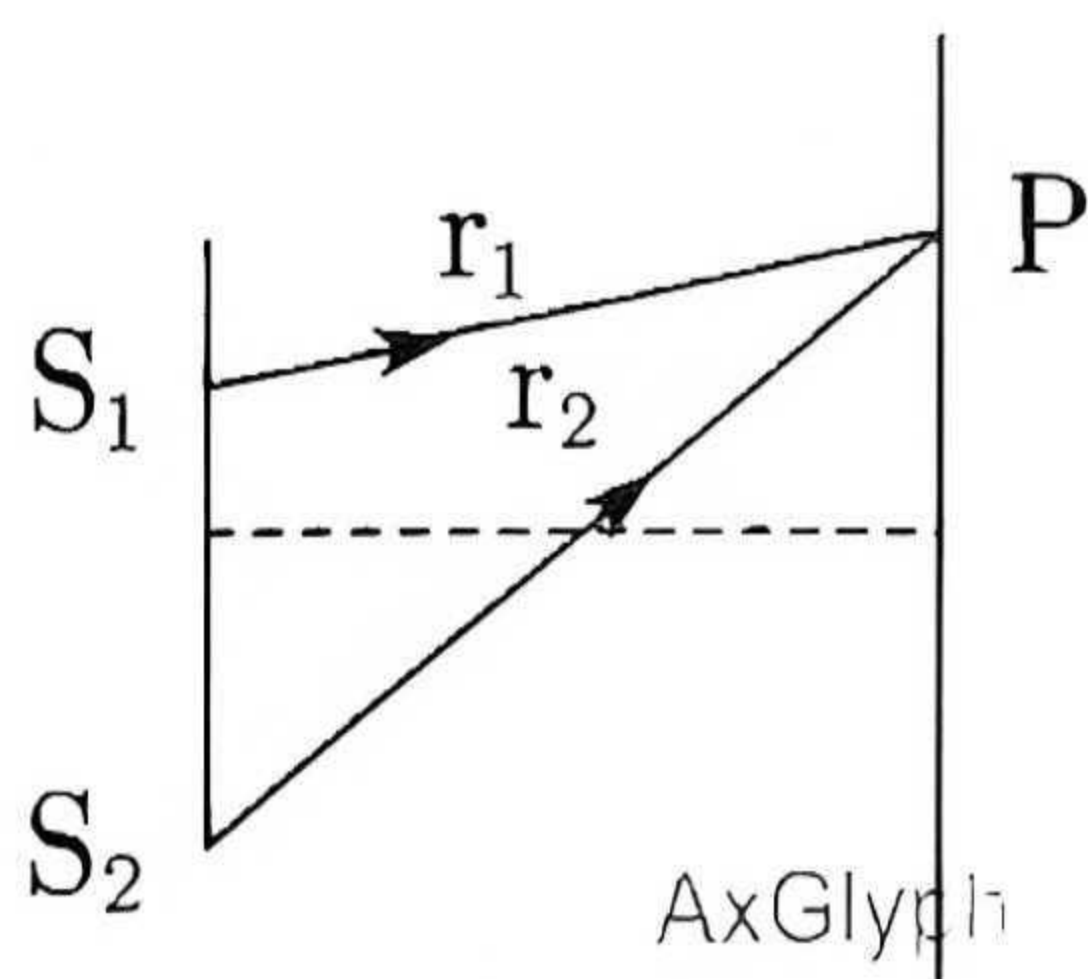
2. (本题 10 分)

在一载有电流 I 的无限长直导线产生的磁场中，有一个矩形平面线圈，起始时刻线圈与导线共面、线圈的一对边与直导线平行，其尺寸及与直导线的距离如图所示，当线圈以恒定速度 v 沿其平面法线方向（ z 轴正方向）平动时，试求任意时刻线圈中产生的感应电动势 ε 与线圈位移 z 的关系式（线圈起始在 $z=0$ 的平面上），



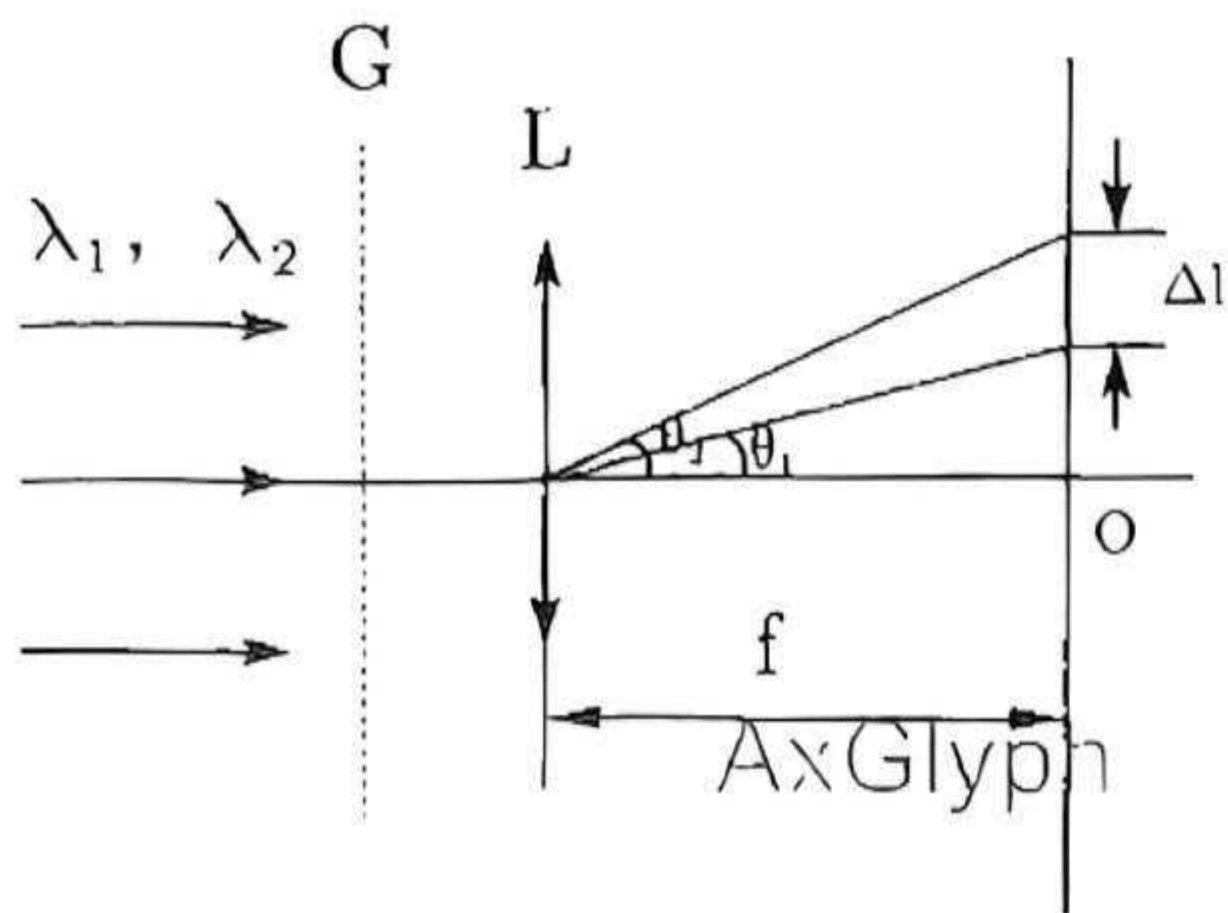
3. (本题 8 分)

如图所示，在杨氏双缝干涉实验中，若 $\overline{S_2P} - \overline{S_1P} = r_2 - r_1 = \lambda/3$ ，求 P 点的强度 I 与干涉加强时最大强度 $I_{\max}$ 的比值。



4. (本题 8 分)

钠黄光中包含两个相近的波长 $\lambda_1 = 589.0\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 589.6\text{nm}$ ，用平行的钠黄光垂直入射在每毫米有 600 条缝的光栅 G 上，会聚透镜的焦距 $f = 1.00\text{m}$ ，求在屏幕上形成的第 2 级光谱中上述两波长 λ_1 和 λ_2 的光谱之间的间隔 Δl 。(1nm = 10^{-9}m)



5. (本题 8 分)

已知某电子的德布罗意波长和某光子的波长相同，均为 λ ，试通过计算说明：

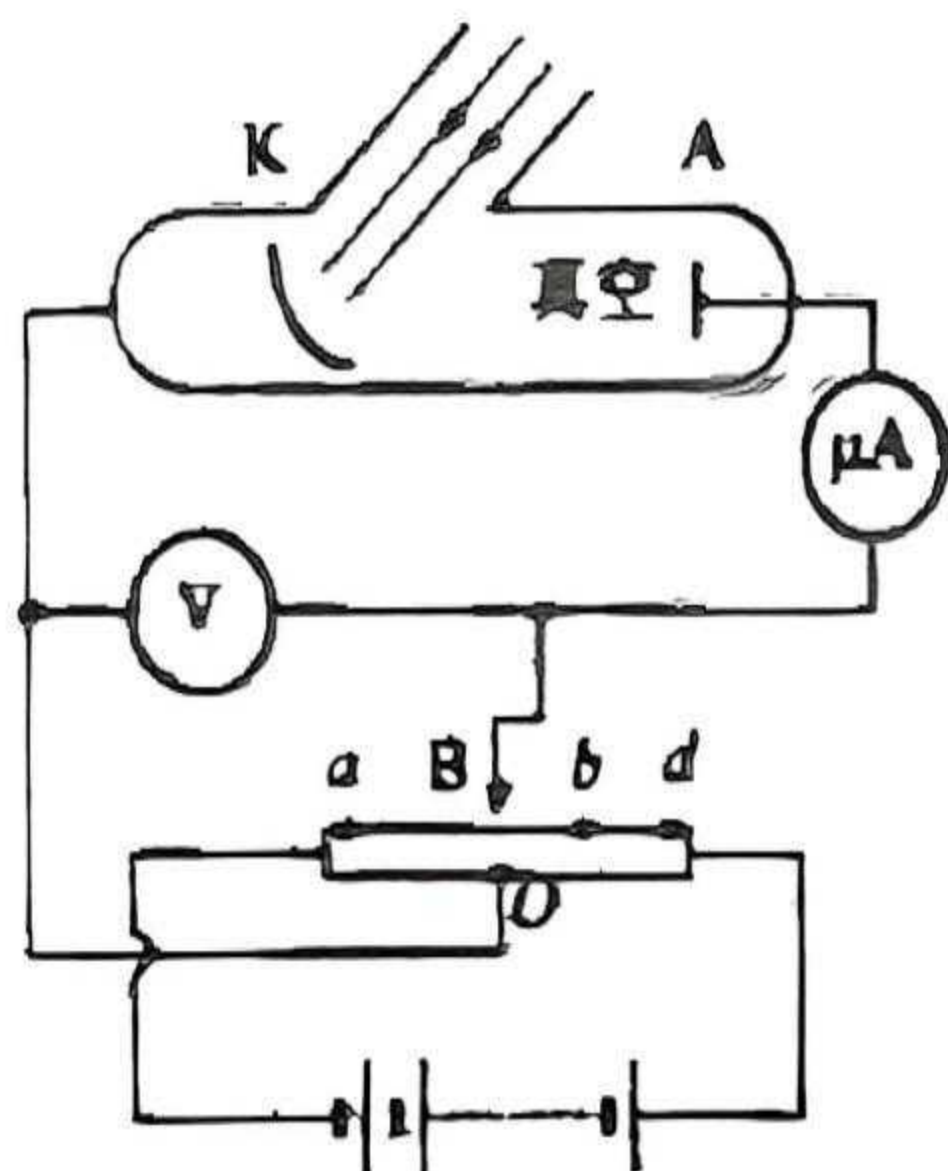
- (1) 它们的动量大小是否相同? 如不同, 哪个大?
- (2) 它们的(总)能量是否相同? 如不同, 哪个大?

6. (本顺 10 分)

如图所示, 在含光电管的电路中, 照射到光电管阴极 K 上的单色光的功率为 P . 当变阻器滑片 B 左移至 a 时, 微安表的示数恰好变为零, 电压表的示数为 U_1 , 当 B 右移至 b 时, 微安表的示数为 I , 继续右移, 微安表的示数不再变化; 移到 d 时电压表的示数为 U_2 , 设电子的电量为 e , 质量为 m .

求: (1) 此光电管阴极 K 的红限波长:

(2) B 在 d 处时, 光电管阳极 A 受到光电子的冲击力。



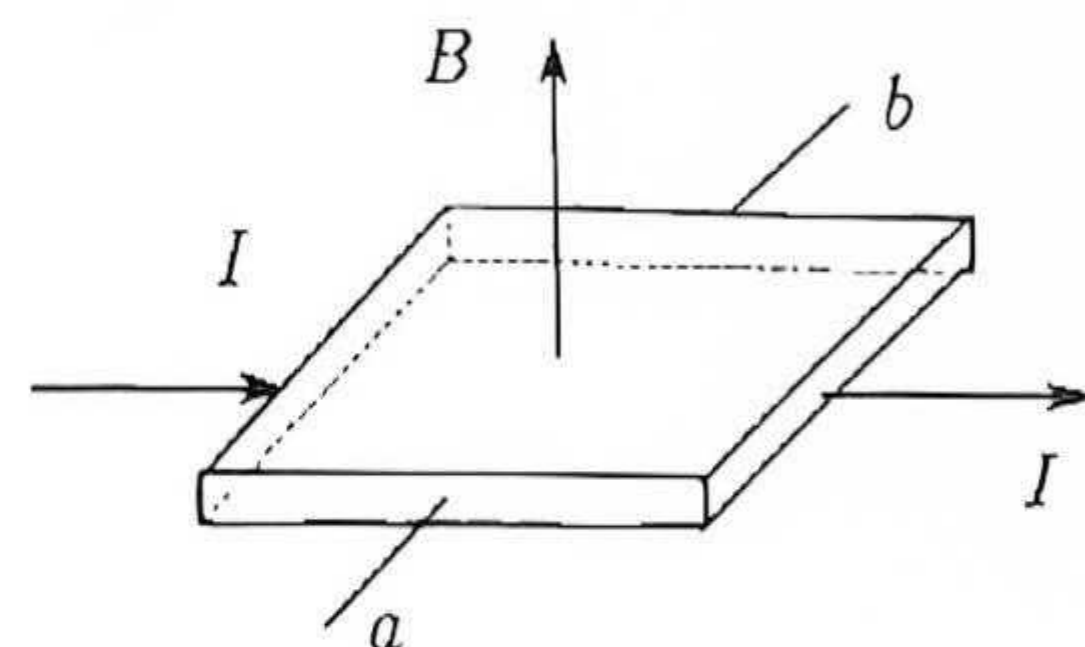
2021-2022 学年第一学期期末考试 A 卷

普朗克常数 $h=6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 基本电荷 $e=1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 真空介电常数 $\epsilon_0=8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$ 电子质量 $m_0=9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 真空磁导率 $\mu_0=4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ 真空中光速 $c=3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 里德伯常数 $R=1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 电子伏特 $1\text{eV}=1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ 氢原子质量 $m=1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 维恩位移定律常数 $b=2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$ 斯特藩-波尔兹曼常数 $\sigma=5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$

一、填空题(每题 4 分, 共 48 分)

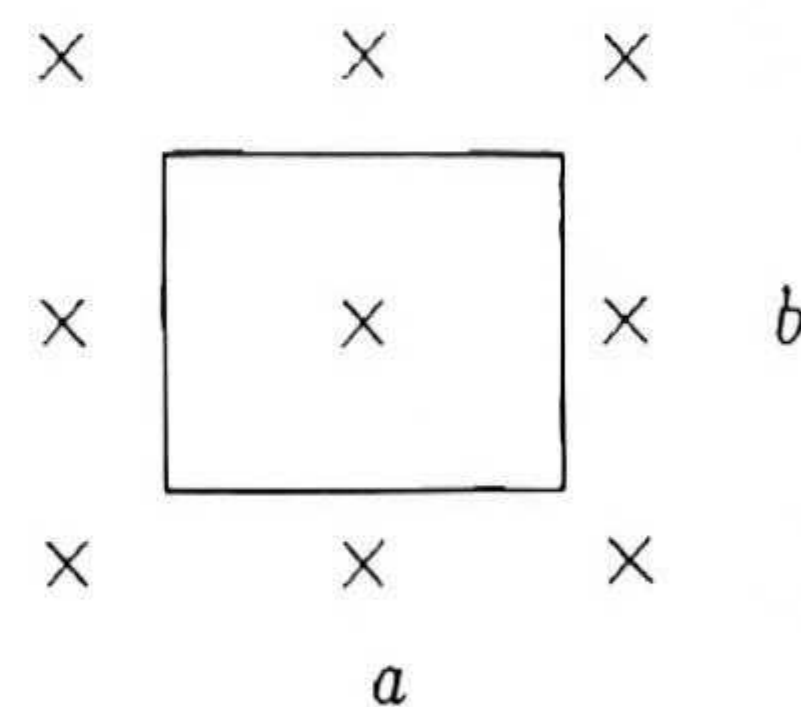
1. (本题 4 分) w001

如图所示, 通有电流 I 的金属薄片, 于磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 且磁场方向垂直于薄片, 则金属薄片上 a 、 b 两端点的电势为 U_a _____ U_b . (填“>”、“=”或“<”).



2. (本题 4 分) w002

如图所示, 将边长分别为 a 和 b 的金属矩形线框置于磁感应强度为 $B = B_0 \sin(\omega t)$ 的均匀磁场中, 则线框中产生的感应电动势大小为 _____.



3. (本题 4 分) b001

一圆线圈的自感系数 $L = 6.28 \times 10^{-6} \text{ H}$, 若线圈中通有的电流每秒减小 50 A , 则该线圈中产生的自感电动势大小为 _____ V .

4. (本题 4 分) w003

已知平行板电容器的电容为 C , 两极板间的电势差 U 随时间变化, 则其间的位移电流为 _____.

5. (本题 4 分) t001

用很薄的云母片($n=1.58$)覆盖在双缝实验中的一条缝上, 这时屏幕上的零级明条纹移动到原来的第七级明条纹位置, 如果入射光的波长为 550.0 nm , 则此云母片的厚度为 _____ m .

6. (本题 4 分) w004

波长为 λ 的单色光在媒质中由 A 点传播到 B 点时, 相位改变了 π . 如果媒质的折射率为 n , 则相应光程的变化为 _____, 光从 A 到 B 的几何路径为 _____.

7. (本题 4 分) 3353

在单缝夫琅禾费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a = 4\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角为 30° 的方向, 单缝处波阵面可分成半波带的数目为 _____.

8. (本题 4 分) 3236

一束平行的自然光, 从空气中以 60° 角入射到平玻璃表面上, 若反射光束是完全偏振的, 则玻璃的折射率为 _____.

9. (本题 4 分) t002

某晶体对波长 632.8 nm 的折射率为 $n_o = 1.66$, $n_e = 1.49$ 将它制成适用于该波长的四分之一波片, 则晶片厚度至少为 _____ m.

10. (本题 4 分) w005

在康普顿散射中, 散射光频率(与入射光的频率比较)减少得最多时, 其散射角 φ 等于 _____.

11. (本题 4 分) 4428

已知粒子在维矩形无限深势阱中运动, 其波函数为: $\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{3\pi x}{2a}\right)$, $(-a \leq x \leq a)$ 那么粒子在 $x = 5a/6$ 处出现的概率密度为 _____.

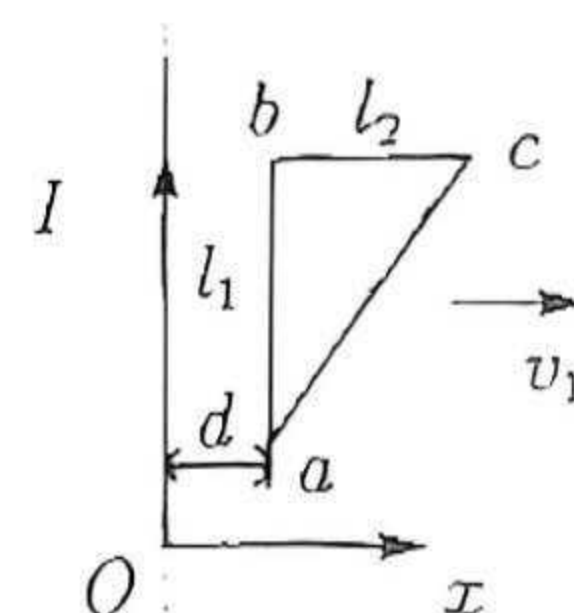
12. (本题 4 分) b002

1925 年乌仑贝克和古兹密特提出了电子自旋的假设. 与电子轨道角动量相似, 电子自旋角动量同样也是空间量子化的, 它在外磁场方向的分量为 $S_z = m_s \frac{h}{2\pi}$, 则电子自旋磁量子数 m_s , 只能取的两个值为 _____ 和 _____.

二、计算题（共 6 题，共 52 分）

1. (本题 10 分) w006

如图所示，长直载流为 I 的导线与一直角导线回路 abc 共面，长为 l_1 的 ab 边起始时与长直载流导线的距离为 d ， bc 边的长为 l_2 ，现使回路以速度 v_1 垂直于长直导线向右运动。试求在时刻 t ，

(1) 导线 bc 中的动生电动势；(2) 导线 ab 中的动生电动势；(3) 导线 ac 中的动生电动势；

2. (本题 8 分) 3348

两块折射率均为 1.60 的标准平面玻璃之间形成一个空气劈尖，用波长为 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射，产生等厚干涉条纹。假如要求在劈尖内充满 $n = 1.40$ 的液体时，相邻明条纹间距比劈尖内是空气时的间距缩小 $\Delta l = 0.5 \text{ mm}$ ，问劈尖角 θ 应是多少？

3. (本题 10 分) 3195

波长为 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的单色光垂直光栅平面入射，测得第 3 级谱线的衍射角 $\theta_3 = 30^\circ$ ，并发现第 4 级缺级，求：

- (1) 光栅常数 d ;
- (2) 光栅上狭缝的最小宽度 a ;
- (3) 屏幕上实际可呈现的谱线数目.

4. (本题 8 分) 4607

在光电效应中，当入射光的波长从 400 nm 变化到 300 nm 时，测量同一金属表面发射光电子的遏制电势差，求该金属遏止电压的变化量。

5. (本题 8 分) j001

氢原子光谱的巴耳末线系中，有一光谱线的波长为 434.0nm ，试求：

(1) 与这一谱线相对应的光子能量为多少电子伏特？

(2) 该谱线是氢原子由能级 E_n 跃迁到能级 E_k 产生的， n 和 k 各为多少？

6. (本题 8 分) 4774

能量为 15eV 的光子，被处于基态的氢原子吸收，使氢原子电离发射一个光电子，求：

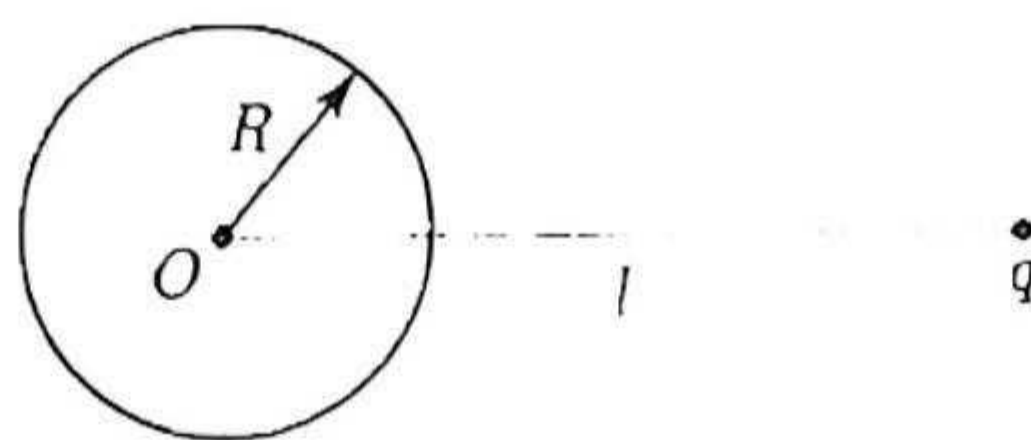
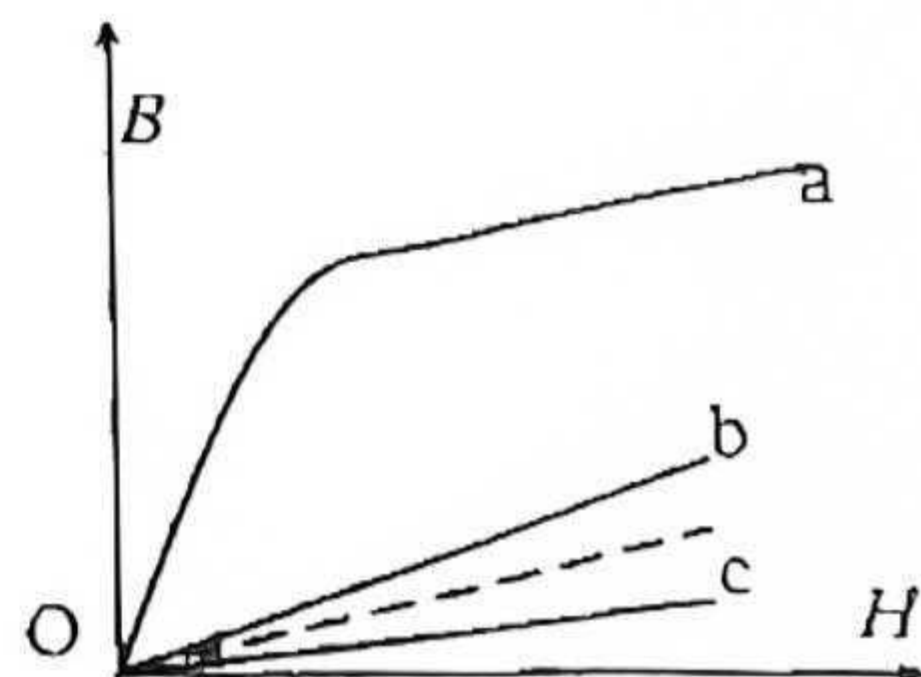
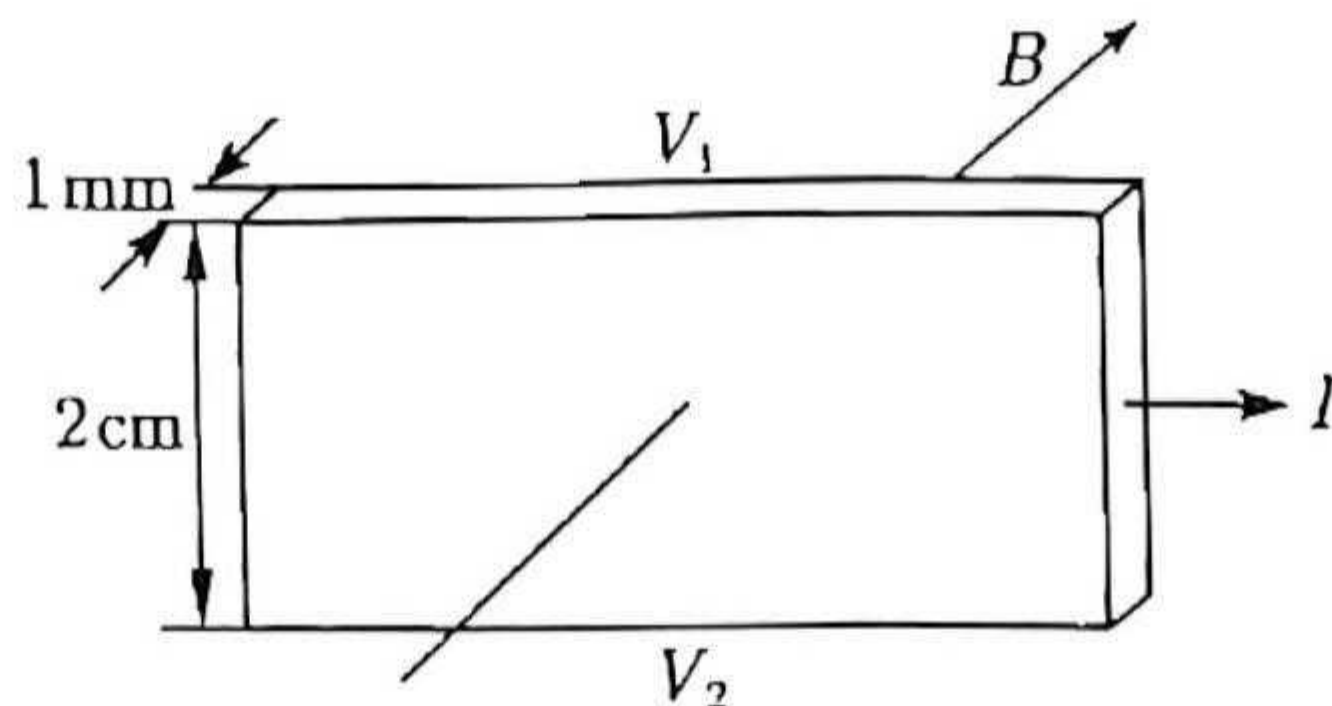
(1) 此光电子的动能：

(2) 此光电子的德布罗波长。

2020-2021 学年第一学期期末考试 A 卷

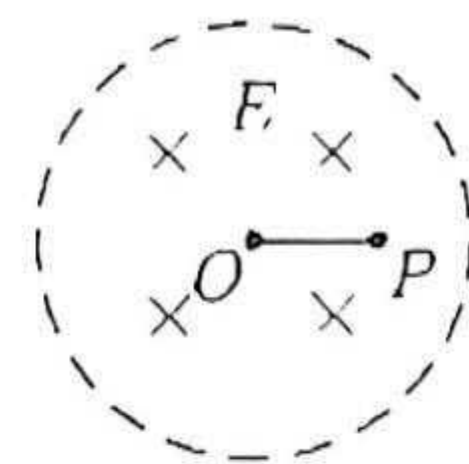
普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$ 电子质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ 真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 里德伯常数 $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 电子伏特 $1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ 氢原子质量 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 维恩位移定律常数 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$ 斯特恩—玻尔兹曼常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}^4)$

一、填空题(每题 4 分, 共 48 分)

1、半径为 R 的金属球原来不带电, 在球外离球心 O 的距离为 l 处放一点电荷, 电量为 q , 如图所示。若取无穷远处为电势零点, 则静电平衡后金属球表面处的电势 $V =$ _____。2、一长直载流导线, 沿空间直角坐标系的 Oy 轴放置, 电流沿 y 轴正向, 在 origin O 点处取一电流元 $I dl$, 则该电流元在 $(a, 0, 0)$ 处产生的磁感应强度大小为 _____, 方向为 _____。3、如图所示为几种不同磁介质的 $B-H$ 关系曲线, 其中虚线表示的 $B-H$ 关系为 $B = \mu_0 H$, a 表示铁磁质的 $B-H$ 关系曲线, 则 b 表示 _____ 的 $B-H$ 关系曲线, c 表示 _____ 的 $B-H$ 关系曲线。4、将一宽为 2.0 cm 、厚为 1.0 mm 的铜片放在 $B = 1.5 \text{ T}$ 的磁场中, 铜片中载有 200 A 的电流。如果铜的载流子浓度 $n = 8.4 \times 10^{28} / \text{m}^3$, 则在铜片两侧之间的霍尔电势差 $V_H =$ _____ V 。5、将电阻 $R = 10 \Omega$ 的导线制成一半径为 $r = 10 \text{ cm}$ 的闭合圆形线圈, 并放置于均匀磁场中, 磁场方

向垂直于线圈平面。欲使导线中形成 $i = 0.01 \text{ A}$ 的稳定感应电流，该磁感应强度 B 的变化率应为 $\text{dB/dt} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ T/s}$ 。

6、如图所示为一圆柱体的横截面，圆柱体内有一均匀电场 E ，其方向垂直于纸面向内， E 的大小随时间 t 线性增加。圆柱体内某点 P 离开轴线的距离为 r ，则 P 点处位移电流密度的方向为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；位移电流在 P 点处所激发磁场的方向为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



7、真空中波长为 λ 的单色光，在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B ，若 A 、 B 两点相位差为 3π ，则此路径 AB 的光程为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

8、水的折射率为 1.33，玻璃的折射率为 1.50。当光由水中射向玻璃而反射时，起偏角为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。当光由玻璃射向水中而反射时，起偏角又为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

9、在通常亮度下，人眼瞳孔直径约为 3 mm ，对波长为 550 nm 的绿光，人眼的最小分辨角约为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ rad}$ 。

10、当用波长为 310 nm 的紫外光照射逸出功为 2.0 eV 的金属材料时，光电子的最大初动能是 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ eV}$ 。

11、一个质量为 $m = 1 \text{ kg}$ 、速度为 $v = 10 \text{ m/s}$ 的足球，其德布罗意波的波长为 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$ 。

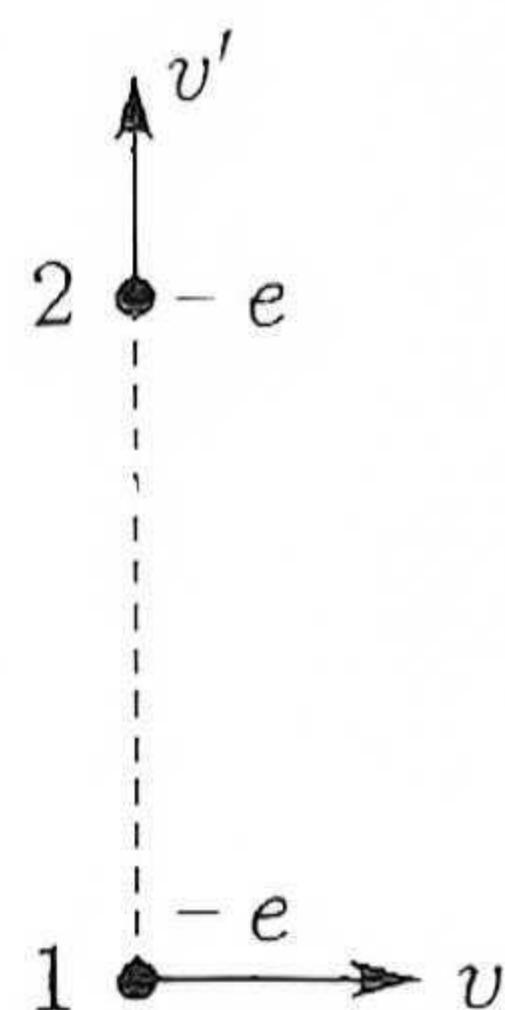
一个动能为 100 eV 的电子，其德布罗意波长 $\lambda_e = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$ 。

12、氢光谱中，莱曼系的最短波长为 $\lambda_{\min} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ nm}$ ，莱曼系的最长波长 $\lambda_{\max} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ nm}$ 。

二、计算题(共6题,共52分)

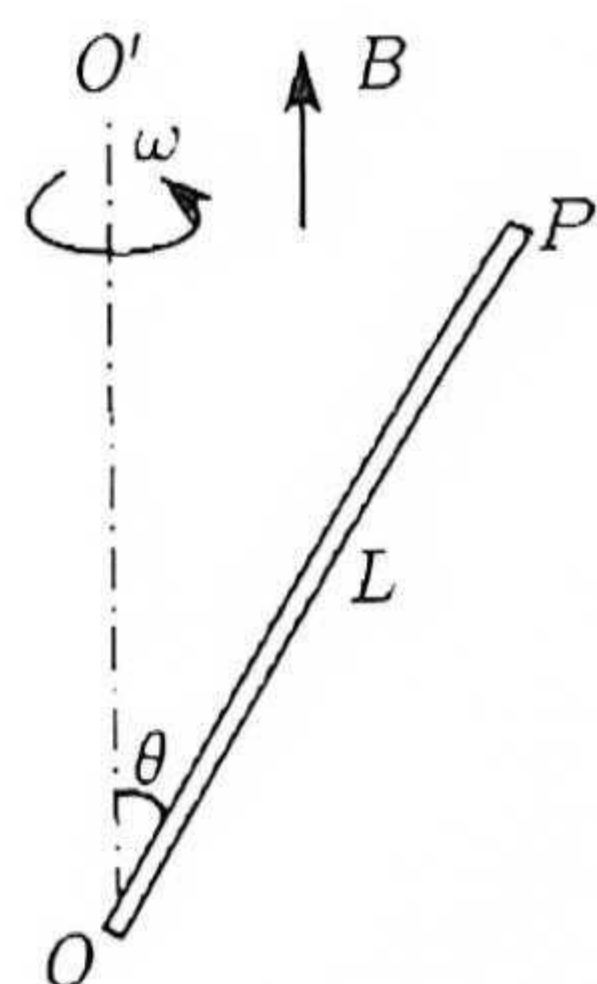
1、(本题8分)

两个电子在同一平面内沿互相垂直的方向运动,速度分别为 $v = 3.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ 和 $v' = 1 \times 10^6 \text{ m/s}$ 。当它们在如图所示的位置且相距为 $8.0 \times 10^{-11} \text{ m}$ 时,试求第一个电荷作用在第二个电荷上的磁力和第二个电荷作用在第一个电荷上的磁力。



2、(本题8分)

如图所示,长为 L 的导体棒 OP , 处于均匀磁场中,并绕 OO' 轴以角速度 ω 旋转,棒与转轴间的夹角恒为 θ , 磁感应强度 B 与转轴平行。试求 OP 棒转到图示位置时的感应电动势。



3、(本题8分)

用波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的单色光作牛顿环实验,测得第 k 个暗环半径 $r_k = 4 \text{ mm}$, 第 $k + 10$ 个暗环半径 $r_{k+10} = 6 \text{ mm}$, 试求平凸透镜的凸面的曲率半径 R 。

4、(本题 8 分)

一束由两种波长 λ_1 和 λ_2 所组成的平行光垂直照射到一衍射光栅上,测得波长 λ_1 的第三级主极大衍射角和 λ_2 的第四级主极大衍射角均为 30° .已知 $\lambda_1 = 560\text{nm}$,试求:

(1) 光栅常数 $a+b$; (2) 波长 λ_2 .

5、(本题 10 分)

设康普顿效应中入射 X 射线(伦琴射线)的波长 $\lambda = 0.0700\text{nm}$,散射的 X 射线与入射的 X 射线垂直,试求:

(1) 反冲电子的动能 E_k ; (2) 反冲电子运动的方向与入射的 X 射线之间的夹角 θ .

(计算结果、中间结果均取 3 位有效数字)

6、(本题 10 分)

粒子在宽度为 a 的一维矩形无限深势阱中运动, 若粒子处于某定态时, 势阱内的定态波函数为:

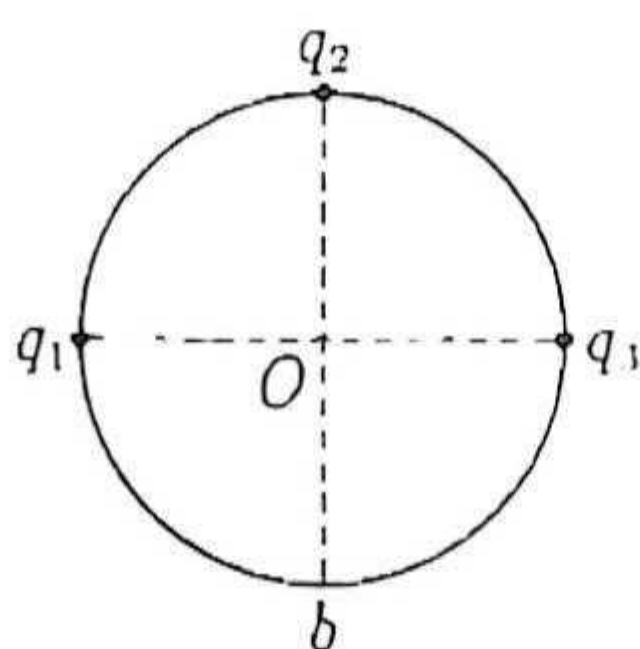
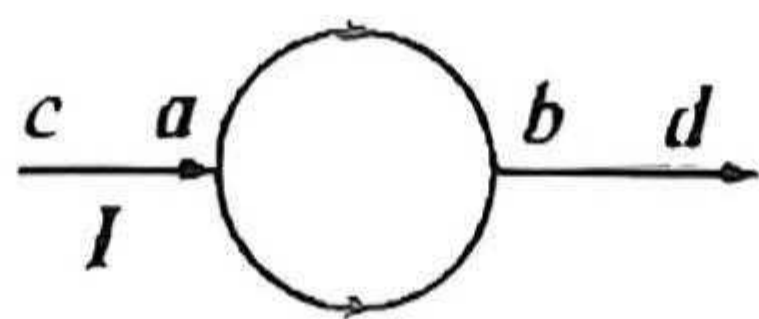
$$\Psi(x) = A \sin \frac{3\pi x}{a}, \quad 0 < x < a, \quad \text{势阱外各处都为零。试求:}$$

(1) 归一化常量 A ; (2) 势阱内各处发现粒子的概率密度; (3) 在 $0 < x < a/3$ 区域发现粒子的概率。

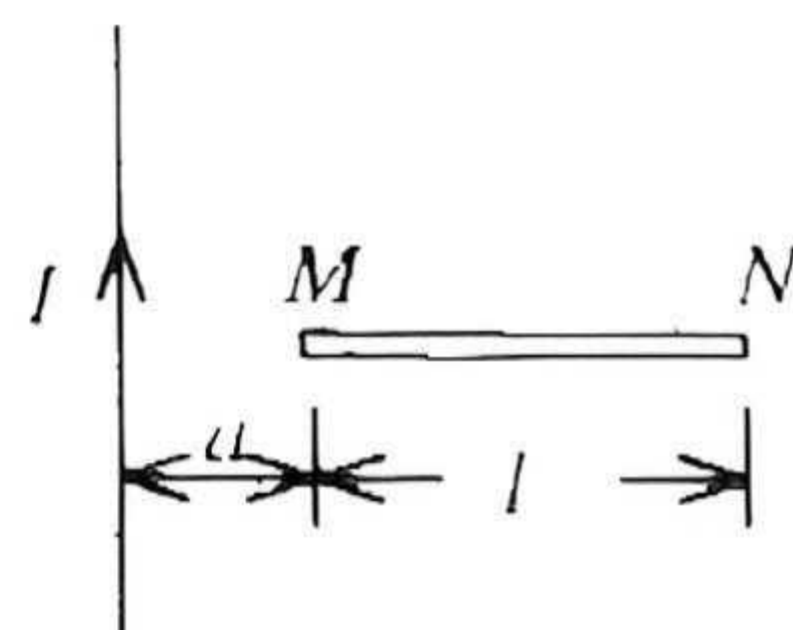
2019-2020 学年第一学期期末考试 A 卷

普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$ 电子质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ 真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 里德伯常数 $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 电子伏特 $1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ 氢原子质量 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 维恩位移定律常数 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$ 斯特恩 玻尔兹曼常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}^4)$

一、填空题（每题 4 分，共 48 分）

1、如图所示，电量分别为 q_1 ， q_2 ， q_3 的三个点电荷分别位于同一圆周的三个点上，圆的半径为 R 。设无穷远处为电势零点，则 b 点处的电势 $U =$ _____。2、如图所示，电流从 a 点分两路通过对称的圆环形支路，并再次汇合于 b 点。若 ca 、 bd 都沿环的径向，则在环形支路的环心处的磁感应强度 $B =$ _____。

3、在磁场中某点放一很小的试验线圈，若线圈的面积增大一倍，且流过线圈的电流也增大一倍，该线圈所受的最大磁力矩将为原来的_____倍。

4、一环形细铁芯，其平均周长为 0.3m ，截面积为 $1.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ，该环均匀地密绕 300 匝线圈。当线圈中通有电流 0.032A 时，环内一匝线圈的磁通量为 $2.0 \times 10^{-6} \text{ Wb}$ 。则铁芯的相对磁导率为_____。5、如图所示，一段长度为 l 的直导线 MN ，水平放置在载有电流为 I 的竖直长导线旁，且与竖直导线共面，并从静止由图示位置自由下落，则 t 秒末导线两端的电势差 $U_M - U_N =$ _____。

6、写出麦克斯韦方程组的积分形式:

_____, _____,
_____, _____.

7、波长为 500nm 的单色光垂直照射到缝宽为 0.25mm 的单缝上,单缝后放置一凸透镜,在凸透镜的焦平面上放置一屏幕,用以观测衍射条纹。今测得屏幕上中央明纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 12mm ,则凸透镜的焦距为_____m.

8、要使一束线偏振光通过偏振片后,振动方向转过 90° ,至少需要_____块理想偏振片,在此情况下,透射光强最多是原来光强的_____倍。

9、一宇航员在 160km 高空,恰好能分辨地面上的两个点光源(波长为 550nm),假定宇航员瞳孔的直径为 5.0mm ,则此两点光源的间距为_____m.

10、热核爆炸中,火球(可视为绝对黑体)的瞬时温度达到 10^7K ,则辐射最强的波长为_____m;这种波长的光子能量为_____J.

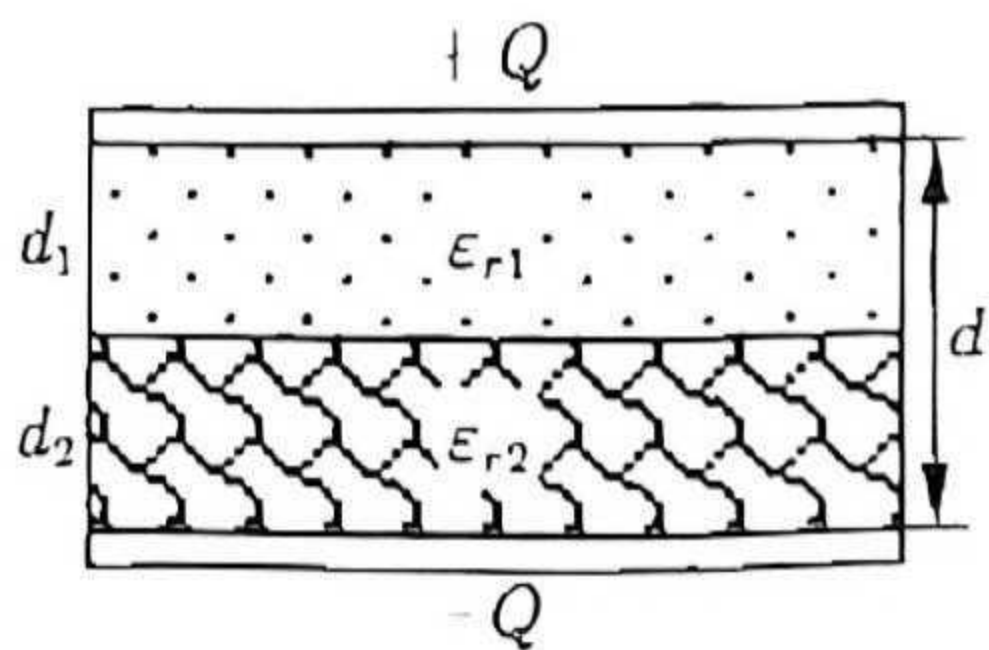
11、一质量为 $1.0 \times 10^{-15}\text{kg}$ 、运动速度为 $2.0 \times 10^3\text{m/s}$ 的病毒分子,其相应的德布罗意波长为_____m;动能为 120eV 的电子,其相应的德布罗意波长为_____m.

12、在康普顿效应中,波长为 λ_0 的入射光子与静止的自由电子碰撞后散射,若散射光子的波长为 λ ,则反冲电子获得的动能为_____.

二、计算题(共6题,共52分)

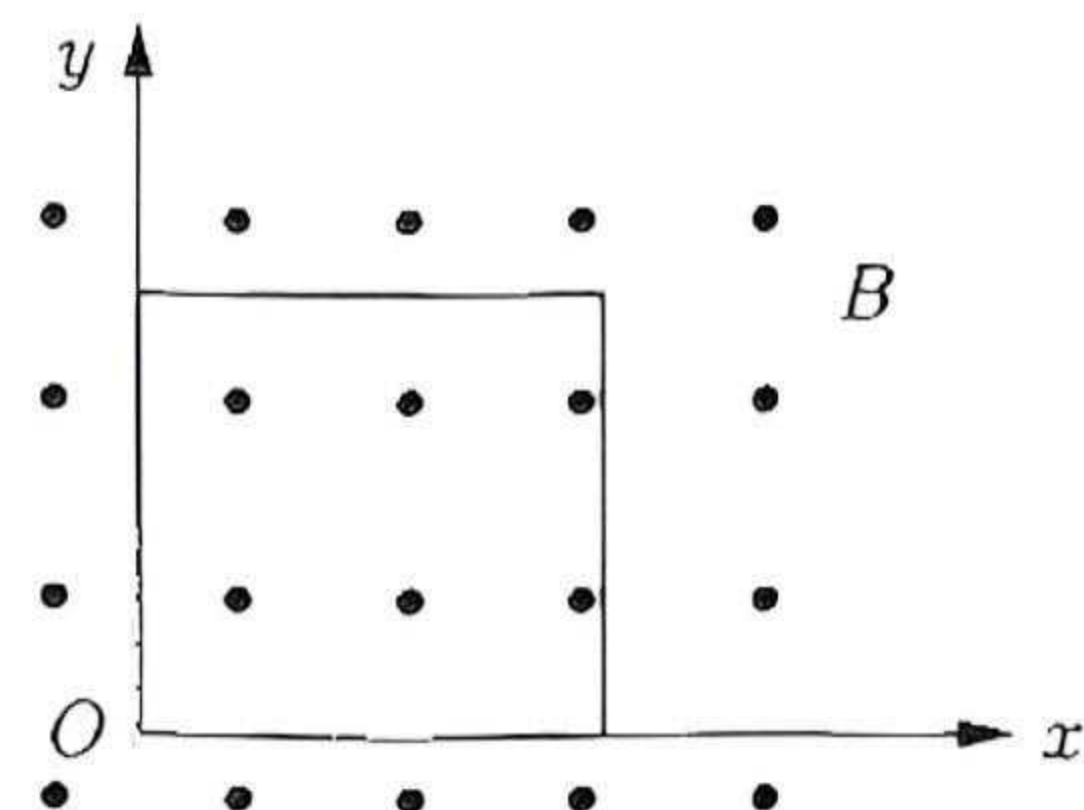
1、(本题8分)

一平行板电容器,其极板面积为 S ,两板间距为 $d(d \ll \sqrt{S})$,中间充有各向同性的电介质,其界面与极板平行,相对介电常数分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} ,厚度分别为 d_1 和 d_2 ($d_1 + d_2 = d$),如图所示。设两极板上所带电量分别为 $+Q$ 和 $-Q$,求:(1)电容器的电容;(2)电容器储存的能量。



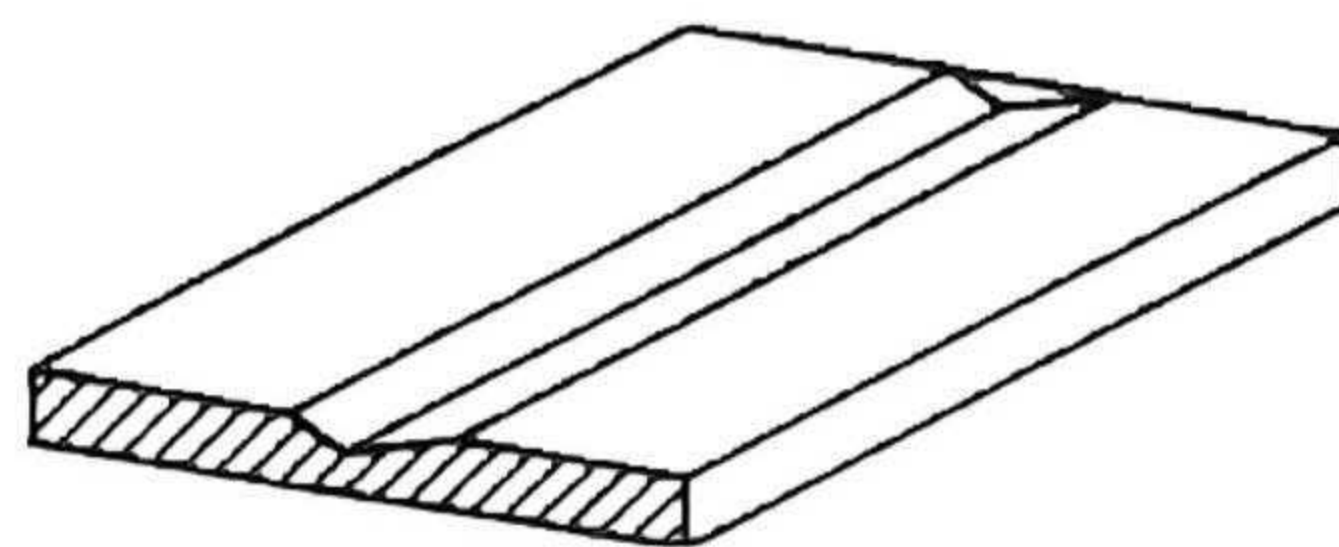
2、(本题 8 分)

一非均匀磁场磁感应强度的变化规律为 $B = 4t^2 y$ (SI)，方向垂直纸面向外。磁场中有一边长为 0.2m 的正方形线框，其位置如图所示，试确定 $t = 0.25\text{s}$ 时线框中感应电动势的大小和方向。



3、(本题 8 分)

如图所示，在折射率为 $n_3 = 1.5$ 的平面玻璃上刻有一截面为等腰三角形的浅槽，内装肥皂水 ($n_2 = 1.33$)。若用波长为 600nm 黄光垂直照射，从反射光中观察到肥皂水液面上共有 15 条暗条纹。求 (1) 试定性描述条纹的形状；(2) 反射光中观察到的明条纹的条数；(3) 液体最深处的深度。



4、(本题 10 分)

用波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直照射在宽为 3cm ，共有 5000 条缝的光栅上，求：(1) 光栅常数 d ；(2) 第二级主极大的衍射角 θ ；(3) 光屏上可以看到的条纹的最大级次 (不考虑光栅的缺级)。

5、(本题 8 分)

用波长 $\lambda = 102.3\text{nm}$ 的单色光激发(基态)氢原子使其发光, 求氢原子所发光的波长。

6、(本题 8 分)

光电管的阴极用逸出功为 $A = 2.2\text{eV}$ 的金属制成, 今用一单色光照射此光电管, 阴极发射出光电子, 测得遏制电势差为 $|U_a| = 5.0\text{V}$, 试求:

- (1) 光电管阴极金属的光电效应红限波长;
- (2) 入射光的波长。

2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷

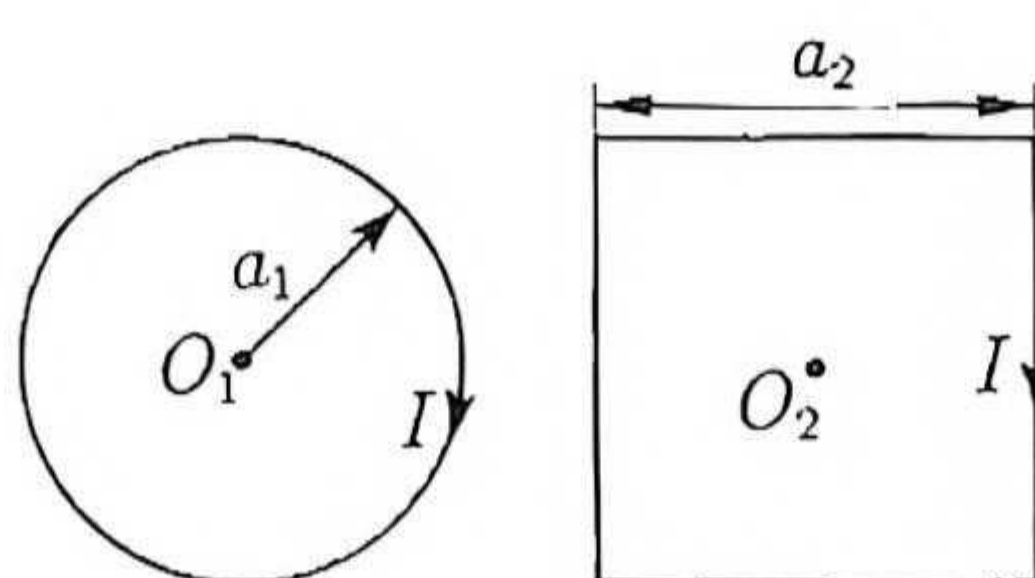
普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$ 电子质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ 真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 里德伯常数 $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 电子伏特 $1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ 氢原子质量 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 维恩位移定律常数 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$ 斯特恩—玻尔兹曼常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}^4)$

一、填空题（每题 4 分，共 48 分）

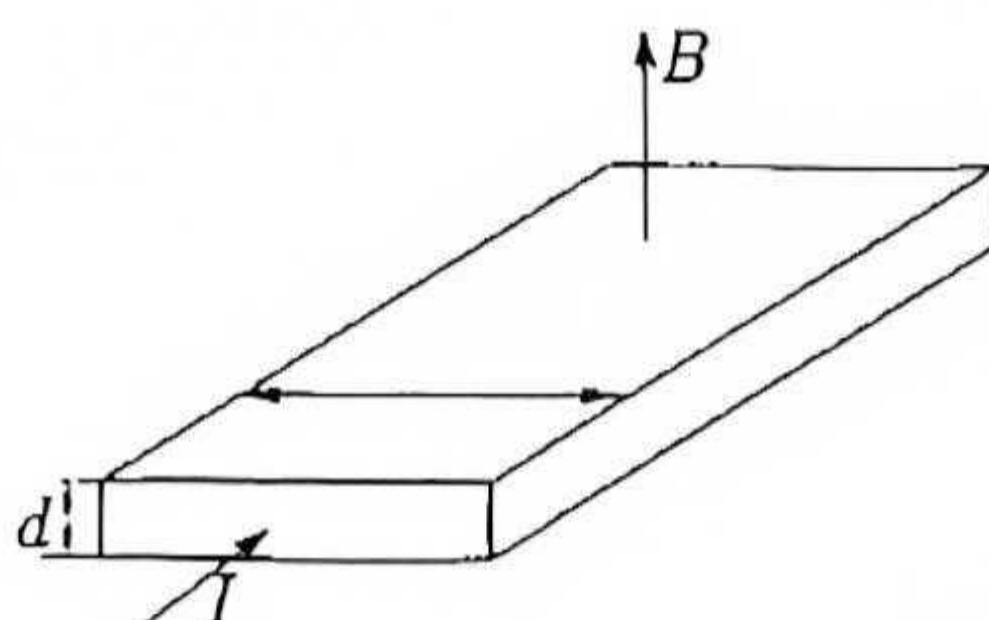
1、一个点电荷 q 、半径为 R 的金属球壳，壳内充满相对介电常量为 ϵ_{r1} 的均匀电介质，壳外是相对介电常量为 ϵ_{r2} 的无限大均匀电介质。若取无穷远处为零电势，则此球壳的电势 $V =$ _____。

2、一个通电的空心长直螺线管内部的磁感应强度为 $6.5 \times 10^{-4} \text{ T}$ ，当插入铁芯后，其内部的磁感应强度变为 1.4 T ，则铁芯内部的磁场强度 $H =$ _____ A/m ；铁芯的相对磁导率 $\mu =$ _____。

3、载流的圆形线圈（半径为 a_1 ）与正方形线圈（边长为 a_2 ）通有相同电流 I 。若两个线圈的中心 O_1 、 O_2 处的磁感应强度大小相同，则半径 a_1 与边长 a_2 之比 $a_1:a_2$ 为_____。

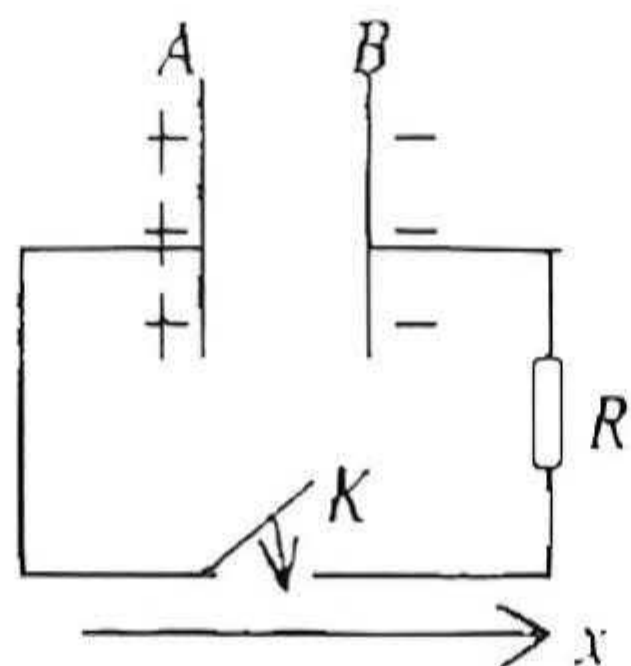


4、如图所示，把一宽为 l 、厚度为 d 的铜片放在磁感应强度为 B 的均匀磁场中，如果铜片中通有 I 的电流，则铜片_____侧（填“左”或“右”）的电势高；若铜片的载流子密度为 n ，则铜片两侧霍尔电势差的大小为_____。



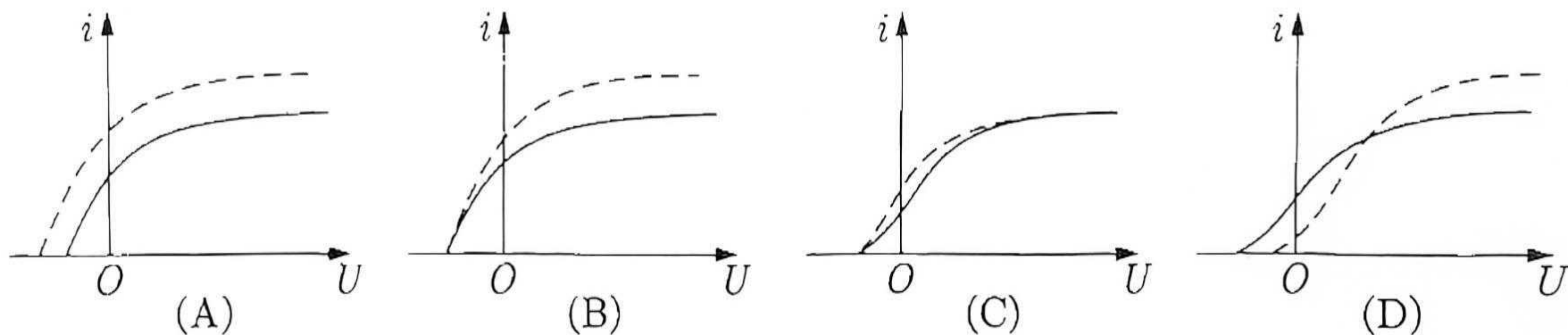
5、一个中空的螺绕环上每厘米绕有 20 匝导线, 当通以电流 $I = 3\text{A}$ 时, 环中磁场能量密度 $u_m =$ _____ J/m^3 . (设环的截面半径比环的平均半径小得多)

6、一充电后的平行板电容器, A 板带正电, B 板带负电。当将开关 K 合上放电时, AB 板之间的电场方向为 _____, 位移电流的方向为 _____。(按图上所标 x 轴正方向来回答)。



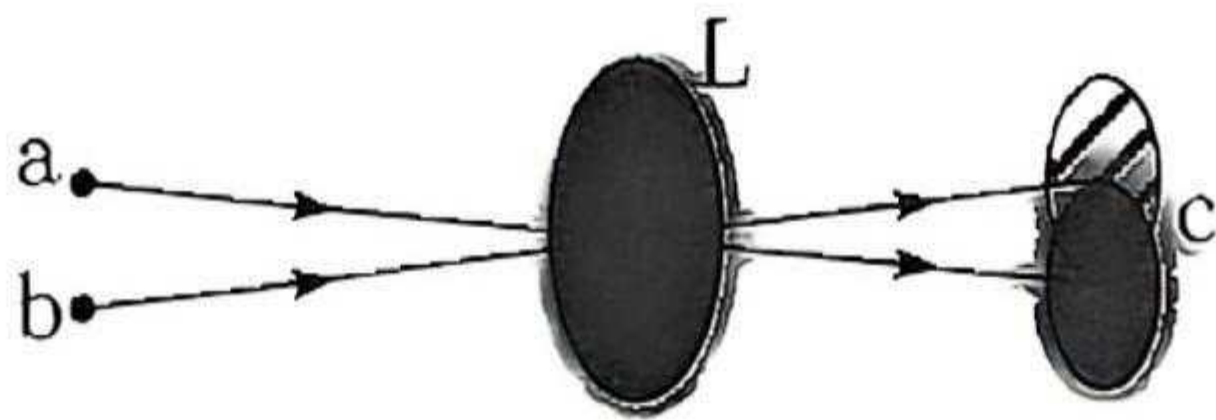
7、在牛顿环实验装置中, 曲率半径为 R 的平凸透镜, 凸面朝下放在一平玻璃板上, 在中心恰好与平玻璃板接触, 它们之间充满折射率为 n 的透明介质, 垂直入射到牛顿环装置上的平行单色光在真空中的波长为 λ , 则反射光形成的干涉条纹中, 暗环半径 r_k 的表达式为 _____。

8、以一定频率的单色光照射在某种金属上, 测出其光电流曲线在图中用实线表示, 然后保持光的频率不变, 增大照射光的强度, 测出其光电流曲线在图中用虚线表示, 则满足题意的图是 _____。



9、如图所示, 在透镜 L 前 50m 处有两个相距 6.0mm 的发光点 a 和 b, 它们在 c 处 (透镜焦平面上)

所成的像正好满足瑞利判据, 透镜焦距为 20cm, 则 c 处衍射光斑的直径 $D =$ _____ m.



10、要使处于基态的氢原子受激发后能发射赖曼系 (由激发态跃迁到基态时发射的各谱线所组成的谱线系) 中最长波长的谱线, 则至少应向基态氢原子提供的能量为 $\Delta E =$ _____ eV.

11、1974 年, 法兰克福国立实验室和斯坦福大学的两个研究小组各自独立地同时发现了一个重要的新粒子, 该粒子的质量是质子质量的 3 倍, 它的静止能量为 3.097MeV , 测量的不准确度仅为 0.063MeV . 这样的重粒子会极快地衰变成轻粒子, 则该粒子的平均寿命为 _____ s.

12、玻尔氢原子理论中，电子轨道角动量最小值为_____；而量子力学理论中，电子轨道角动量最小值为_____。

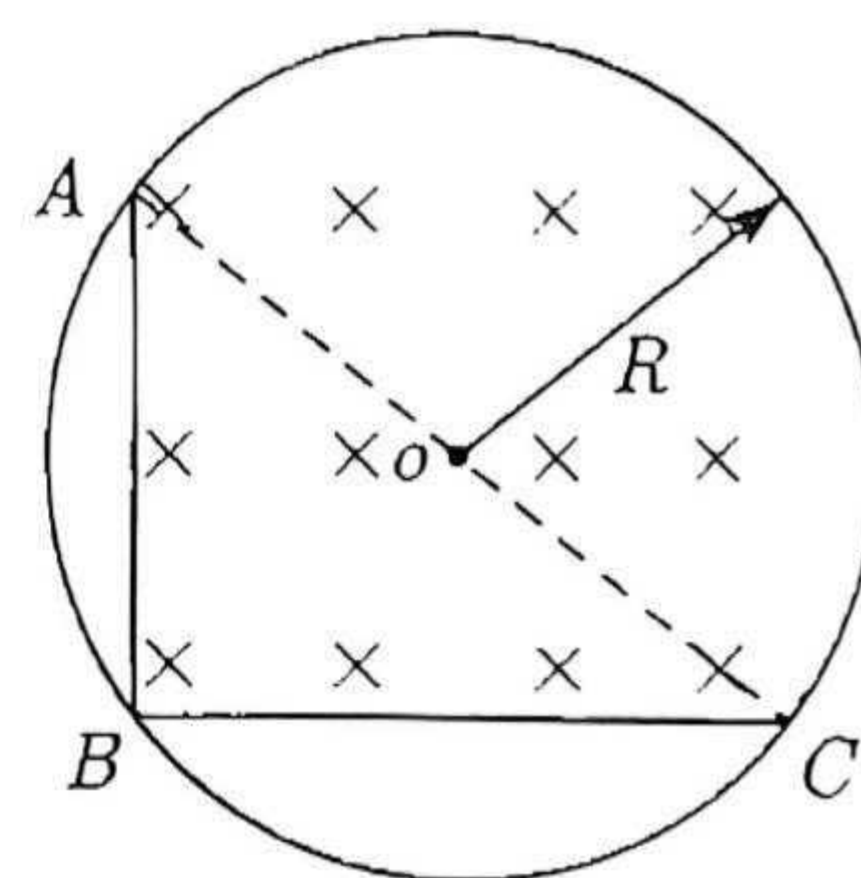
二、计算题（共 6 题，共 52 分）

1、（本题 8 分）

在盖革计数器中有一直径为 2.00cm 的长直金属圆筒，在圆筒轴线上有一条直径为 0.134mm 的导线。如果在导线圆筒之间加上 850V 的电压，试分别求：（1）导线表面处、（2）金属圆筒内表面处的电场强度的大小。

2、（本题 10 分）

将一金属丝弯成字母 L 的形状，放在均匀的圆柱形磁场中（如图所示）。已知金属丝 AB 段的长度为 l ， $\angle ABC$ 为直角，圆柱的半径为 R ，圆柱中的磁场随时间的变化率为 $k\left(= \frac{dB}{dt} > 0\right)$ 。求：
（1）圆柱形磁场外的涡旋电场分布；（2）金属丝上的感应电动势；（3）A、B、C 中哪点电势高？



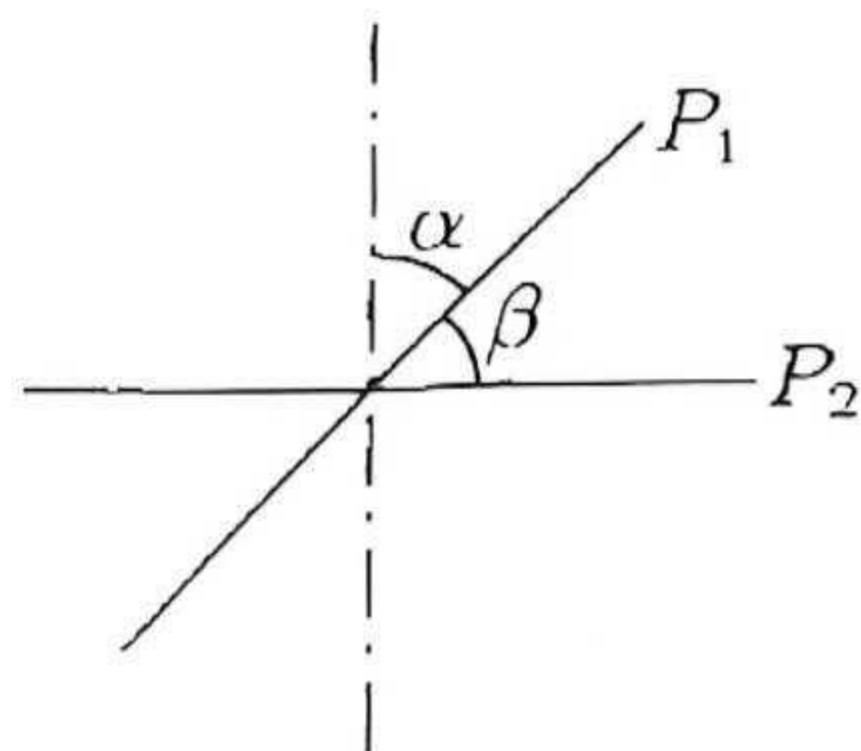
3、（本题 10 分）

一块每毫米 500 条缝的光栅，用钠黄光正入射，观察衍射光谱。钠黄光包含两条谱线，其波长分别为 589.6nm 和 589.0nm 。

- （1）求在第二级光谱中这两条谱线互相分离的角度；
- （2）若恰能分辨第二级光谱中的该两条谱线，求这块光栅的栅纹条数。

4、（本题 10 分）

两个偏振片 P_1 、 P_2 叠在一起，由强度相同的自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射到偏振片上。已知穿过 P_1 后的透射光强为入射光强的一半，连续穿过 P_1 、 P_2 后透射光强为入射光强的四分之一。求（1）入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向夹角 α ；（2） P_1 、 P_2 的偏振化方向之间的夹角 β 。



5、（本题 8 分）

一束具有动量 p 的电子，垂直地射入宽度为 a 的狭缝，若在狭缝后远处与狭缝相距为 R 的地方放置一块荧光屏。试求：（1）这种电子相应的德布罗意波长；（2）该电子束在屏幕上所形成的衍射图样的中央明纹宽度（若计算时衍射角 θ 满足 $\sin \theta \cong \tan \theta$ ）。

6、（本题 8 分）

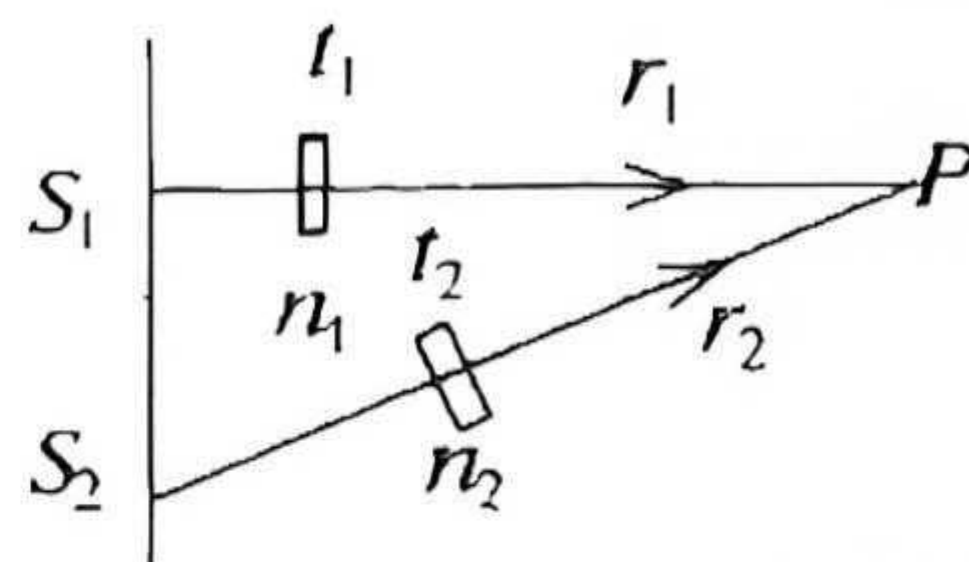
在康普顿散射中，入射光子的波长为 0.0030 nm ，反冲电子的速率为真空中光速的 60% ，求散射光子的波长及散射角。

2017-2018 学年第一学期期末考试 A 卷

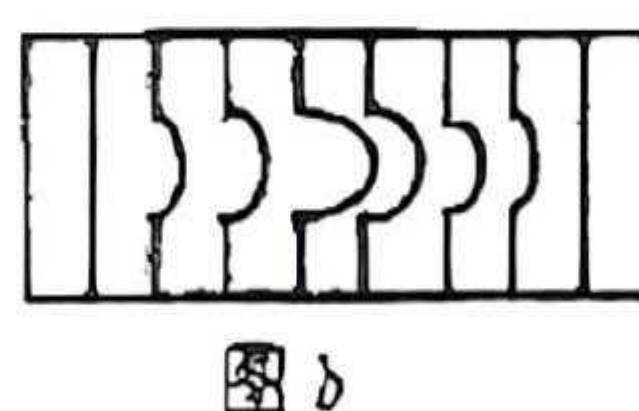
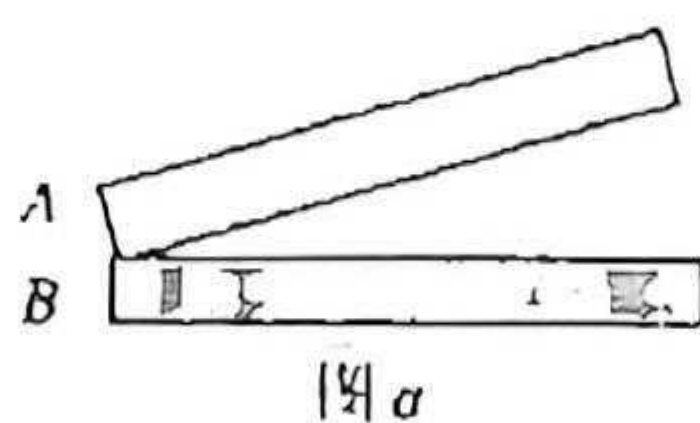
一、填空题 (每题 4 分, 共 48 分)

1、平行电容器的电容 C 为 $20.0\mu\text{F}$, 两极板上的电压变化率为 $\frac{dU}{dt} = 1.5 \times 10^6 \text{ V/s}$, 则该平行电容器中的位移电流为_____ A.

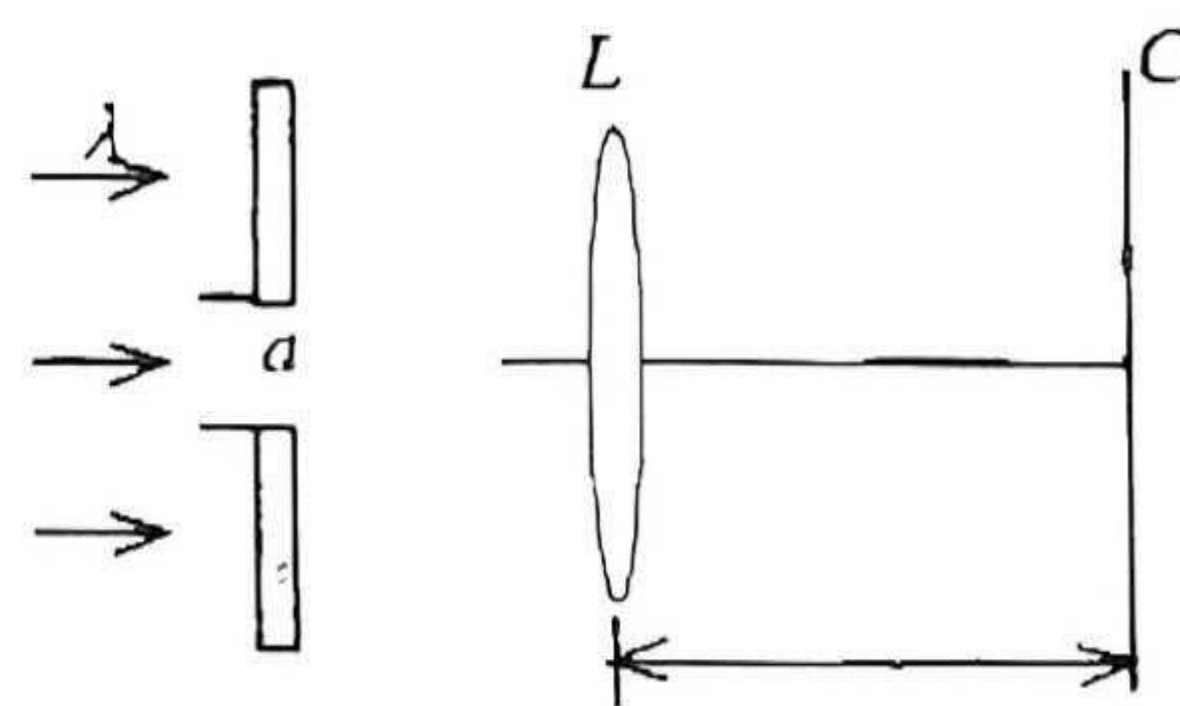
2、如图所示, S_1 、 S_2 是两个相干光源, 它们到 P 点的距离分别为 r_1 和 r_2 。路径 S_1P 垂直穿过一块厚度为 t_1 、折射率为 n_1 的介质板, 路径 S_2P 垂直穿过一块厚度为 t_2 、折射率为 n_2 的介质板, 其余部分可看作真空, 这两条路径的光程差等于_____.



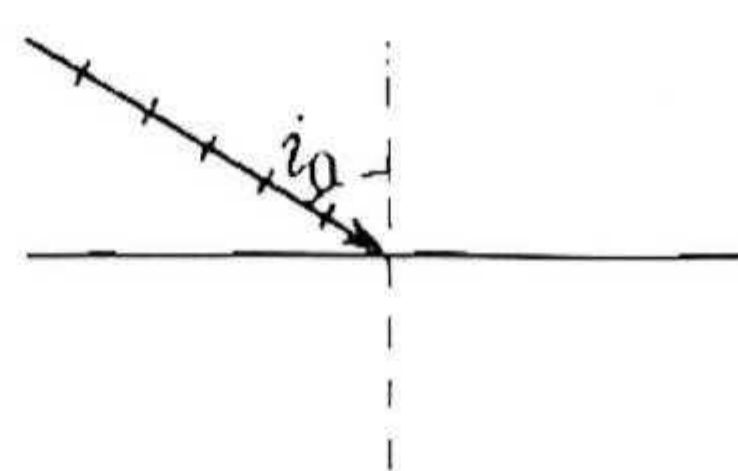
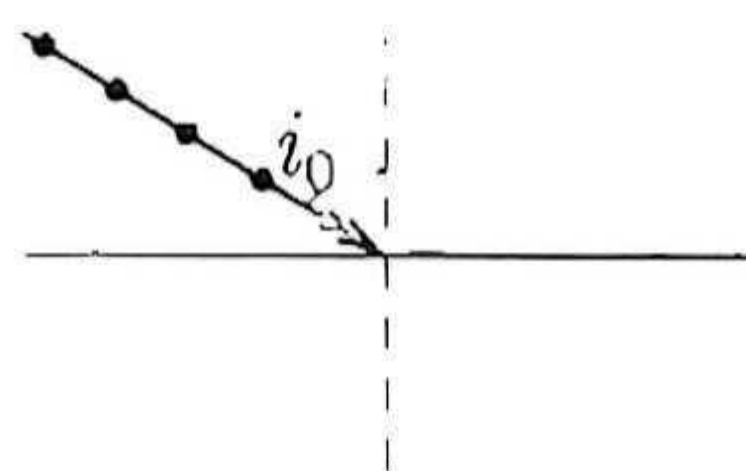
3、如图 a 所示, 一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成空气劈尖, 用波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色光垂直照射。看到的反射光的干涉条纹如图 b 所示。有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的连线相切。则工件的上表面缺陷是: 不平处为_____ (填凸起或凹槽), 最大高度或深度为_____ nm.



4、在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中, 设中央明纹的衍射角的范围很小。若使单缝宽度 a 变为原来的 $3/2$, 同时使入射的单色光的波长 λ 变为原来的 $3/4$, 则屏幕 C 上单缝衍射条纹中央明纹的宽度 Δx 将变为原来的_____倍。



5、在下列两幅图中, 光线以布儒斯特角 i_0 入射到两种媒质的分界面上, 若存在反射或折射光线, 画出反射和折射光线的偏振状态_____.



6、方解石晶体 (已知 $n_o = 1.658$, $n_e = 1.486$) 制成的对波长为 589.3 nm 黄光的 $1/4$ 波片的最小厚度为_____ nm.

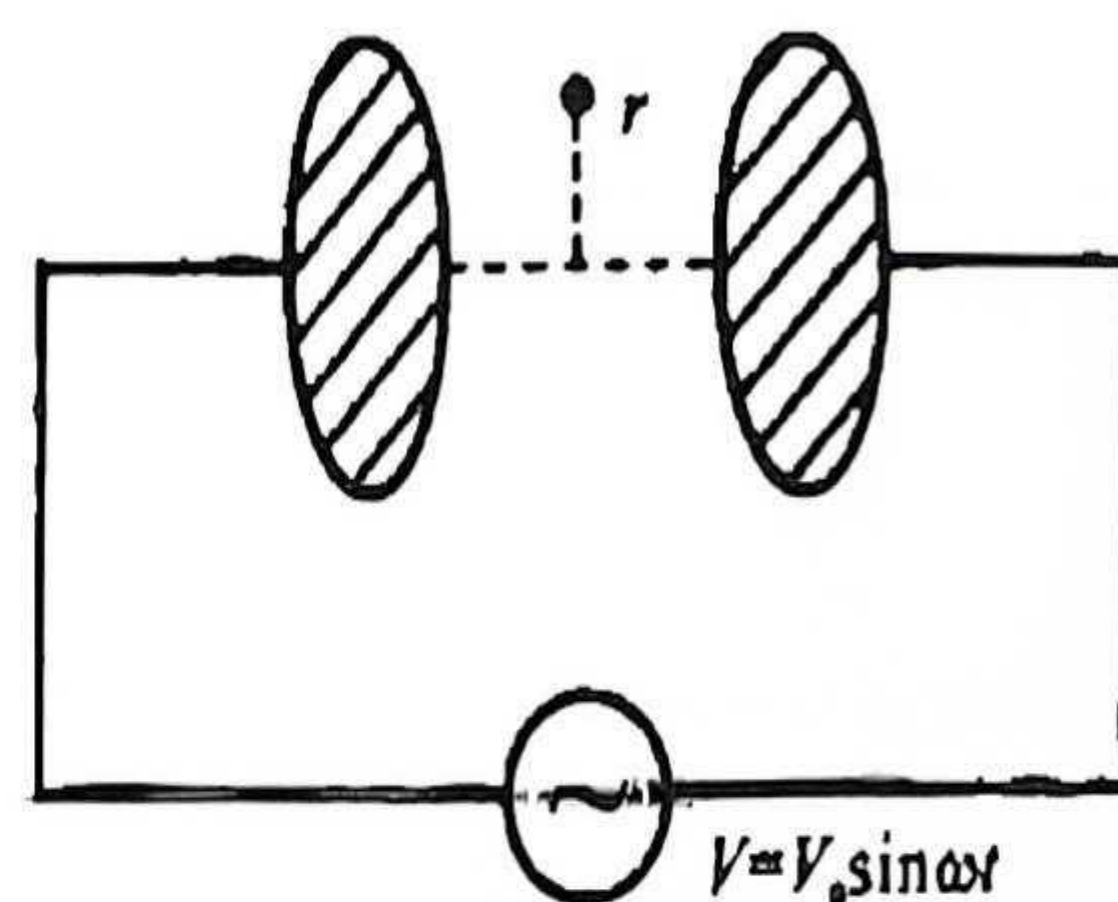
- 7、某光电管阴极，对于 $\lambda = 491\text{nm}$ 的入射光，其发射光电子的遏止电压为 0.71V 。当入射光的波长为_____nm时，其遏止电压变为 1.43V 。
- 8、光子能量为 0.5MeV 的X射线，入射到某种物质上而发生康普顿散射。若反冲电子获得的能量为 0.1MeV ，则散射光波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与入射光波长 $\Delta\lambda_0$ 之比为_____。
- 9、在加热黑体的过程中，其单色辐出度的最大值所对应的波长由 690nm 变化到 500nm 的过程中，其总辐出度增加了_____倍。
- 10、迎面而来的汽车两车头灯间距为 1m ，则汽车离人距离为_____时，恰能为人眼所分辨。（设瞳孔直径为 3mm ，灯光在空气中的波长为 500nm ）。
- 11、已知第一玻尔轨道半径 a ，试计算当氢原子中电子沿第 n 玻尔轨道运动时，其相应的德布罗意波长是_____。
- 12、主量子数 $n = 4$ 的量子态中，角量子数 l 的可能取值为_____；磁量子数 m_l 的可能取值为_____。

二、计算题（共6题，共52分）

1、（本题8分）

如图所示，一平板电容器由两圆形极板组成，极板面积为 A ，极板间距为 d ，极板外部引线与一电压 $V = V_0 \sin \omega t$ 的交流电源连接，试求：

- （1）穿过电容器的位移电流密度大小；
- （2）在电容器中距轴为 r 处的磁感应强度大小。



2、(本题 10 分)

波长为 600nm 的单色光垂直入射到一光栅上，相邻的两明条纹分别出现在 $\sin\varphi = 0.2$ 与 $\sin\varphi = 0.3$ 处，第四级缺级。试问：

- (1) 光栅上相邻两缝的间距有多大？
- (2) 光栅上狭缝的最小宽度等于多少？
- (3) 按上述选定的 a 、 b 值，试列出光屏上实际呈现的全部级数。

3、(本题 10 分)

两个偏振片 P_1 、 P_2 堆叠在一起，由自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射到偏振片上，进行了两次观测， P_1 、 P_2 的偏振化方向夹角两次分别为 30° 和 45° ；入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向夹角两次分别为 45° 和 60° 。若测得这两种安排下连续穿透 P_1 、 P_2 后的透射光强之比为 $9/5$ （忽略偏振片对透射光的反射和可透射分量的吸收）。求：(1) 入射光中线偏振光强度与自然光强度之比；(2) 每次连续穿透 P_1 、 P_2 后的透射光强与入射光强之比。

4、（本题 8 分）

波长 $\lambda = 500\text{nm}$ 的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量 $\Delta\lambda = 10^{-4}\text{nm}$ ，试利用不确定关系求光子的 x 坐标的不确定量。

5、（本题 8 分）

当氢原子从某初始状态跃迁到激发能（从基态到激发态所需的能量）为 $\Delta E = 10.19\text{eV}$ 的状态时，发射出光子的波长为 $\lambda = 4.86 \times 10^{-7}\text{m}$ ，求该初始状态能级的能量和主量子数。（氢原子基态能量为 -13.6eV ）

6、（本题 8 分）

已知某粒子的波函数为：
$$\Psi(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0, x > L) \\ Ax(L-x) & (0 \leq x \leq L) \end{cases}$$
，试求：

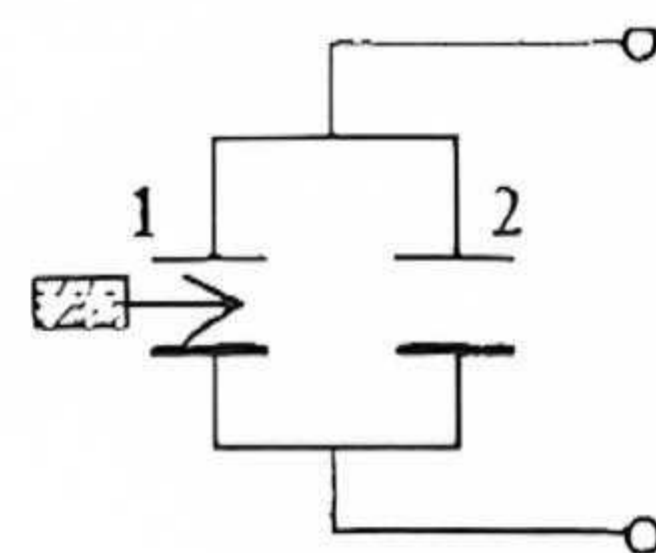
- （1）归一化常量 A ；
- （2）概率密度最大值的位置；
- （3）粒子出现在 $0 \sim L/3$ 区间的概率。

2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷

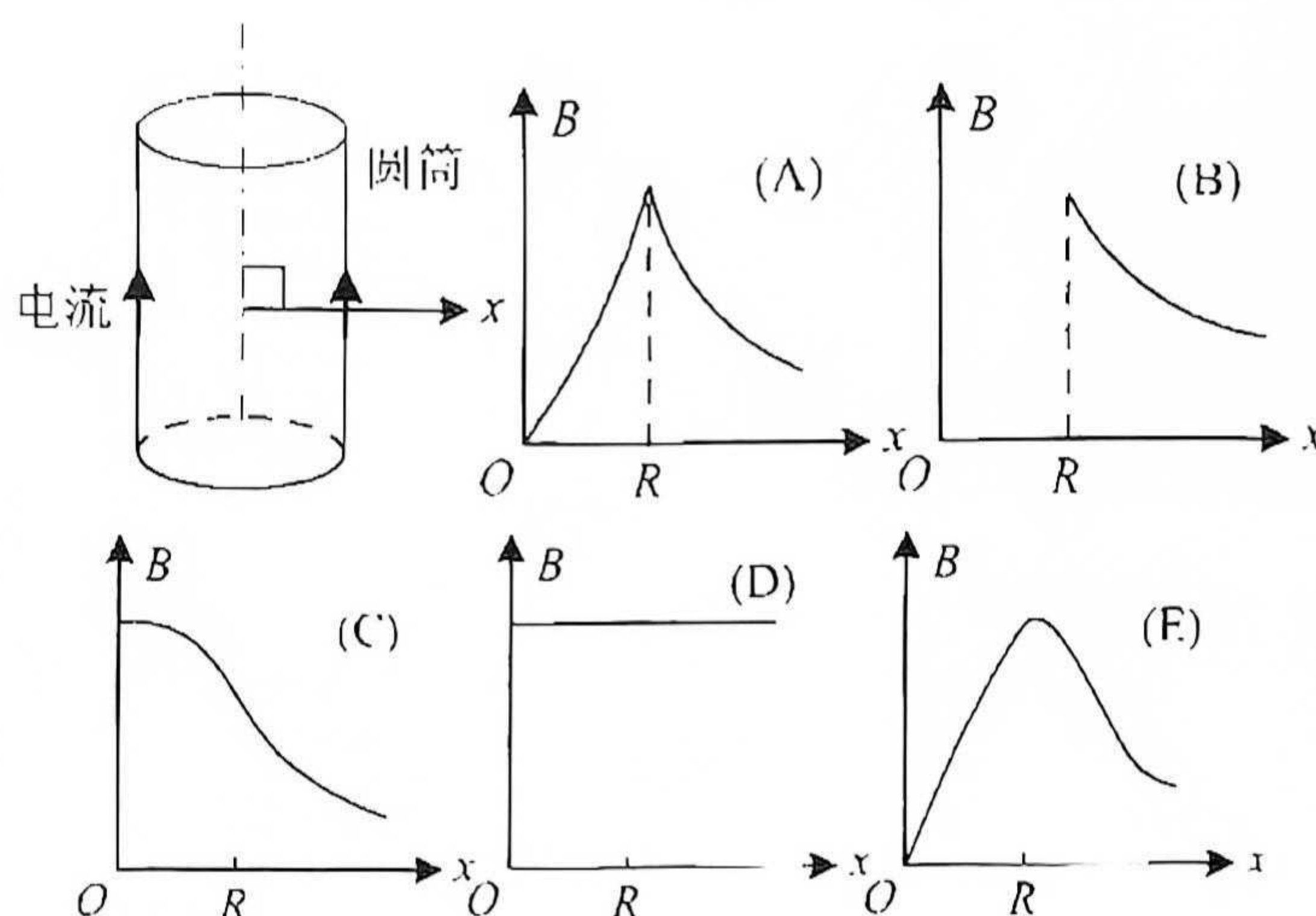
一、填空题 (每题 4 分, 共 48 分)

1、在“无限大”的均匀带电平板附近, 有一点电荷 q , 沿电力线方向移动距离 d 时, 电场力作的功为 A , 由此可知平板上的电荷面密度 $\sigma =$ _____.

2、1、2 是两个完全相同的空气电容器, 将其充电后与电源断开, 再将一块各向同性均匀电介质插入电容器 1 的两极板间, 如图所示。则电容器 2 的电压 U_2 , 电场能量 W_2 如何变化? (填增大、减小或不变) U_2 _____, W_2 _____.



3、磁场由沿空心长圆筒形导体的均匀分布的电流产生, 圆筒半径为 R , x 轴垂直于圆筒轴线, 原点在中心轴线上。图 (A) ~ (E) 中 _____ 图表示 $B-x$ 的关系。



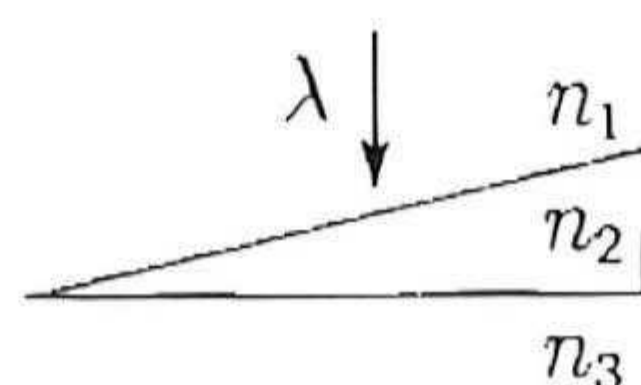
4、长直电缆由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成, 两导体中有等值反向均匀电流 I 通过, 其间充满磁导率为 μ 的均匀磁介质, 介质中离中心轴距离为 r 的某点处的磁场强度的大小 $H =$ _____, 磁感强度的大小 $B =$ _____.

5、有两个长直密绕螺线管, 长度及线圈匝数均相同, 半径分别为 r_1 和 r_2 。管内充满均匀介质, 其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 。设 $r_1:r_2 = 1:2$, $\mu_1:\mu_2 = 2:1$, 当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后, 其自感系数之比 $L_1:L_2 =$ _____, 磁能之比 $W_{m1}:W_{m2} =$ _____.

6、半径为 r 的两块圆板组成的平行板电容器充了电, 在放电时两板间的电场强度的大小为 $E = E_0 e^{-t/RC}$, 式中 E_0 、 R 、 C 均为常数, 则两板间的位移电流的大小为 _____, 其方向与

场强方向_____.

7、用波长为 λ 的单色光垂直照射折射率为 n_2 的劈尖薄膜(如图),图中部分折射率的关系是 $n_1 < n_2 < n_3$,观察反射光的干涉条纹,从劈尖顶端开始向右数第5条暗纹中心所对应的薄膜厚度 $e =$ _____.



8、波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)的单色光垂直照射到宽度 $a = 0.25 \text{ mm}$ 的单缝上,单缝后面放置一凸透镜,在凸透镜的焦平面上放置一屏幕,用以观测衍射条纹.今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 $d = 12 \text{ mm}$,则凸透镜的焦距 f 为_____m.

9、假设某一介质对于空气的全反射临界角是 45° ,则光从空气射向介质时的布儒斯特角是_____.

10、在康普顿散射中,如果设反冲电子的速度为光速的60%,则因散射使电子获得的能量是其静止能量的_____倍.

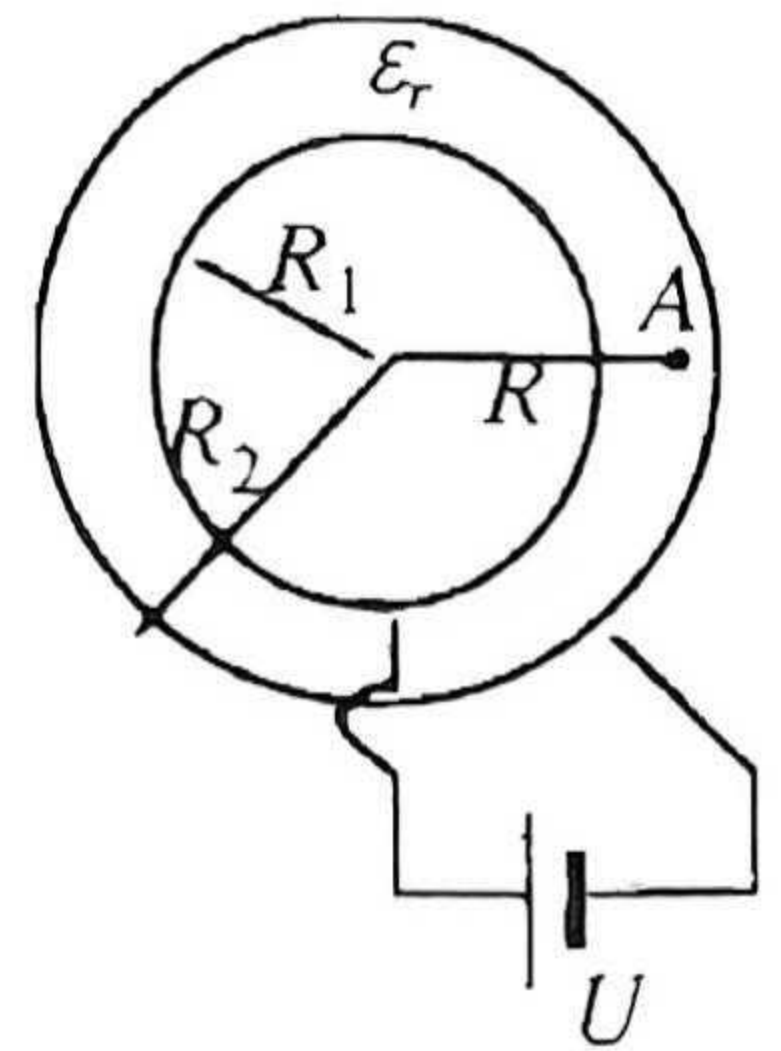
11、已知用光照的办法将氢原子基态的电子电离,可用的最短波长的光是 91.3 nm 的紫外光,那么氢原子从 E_n 激发态跃迁到基态的赖曼系光谱的波长可表示为_____nm.

12、一个受激发原子的平均寿命约为 10^{-8} 秒,在这期间它会发射出一个光子.这个光子的频率的最小不确定量 $\Delta\nu =$ _____Hz.

二、计算题（共 6 题，共 52 分）

1、（本题 10 分）

一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成，内、外圆筒半径分别为 $R_1 = 2\text{cm}$ 、 $R_2 = 5\text{cm}$ ，其间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质。电容器接在电压 $U = 32\text{V}$ 的电源上，如图所示。试求距离轴线 $R = 3.5\text{cm}$ 处的 A 点的电场强度和 A 点与外筒间的电势差。

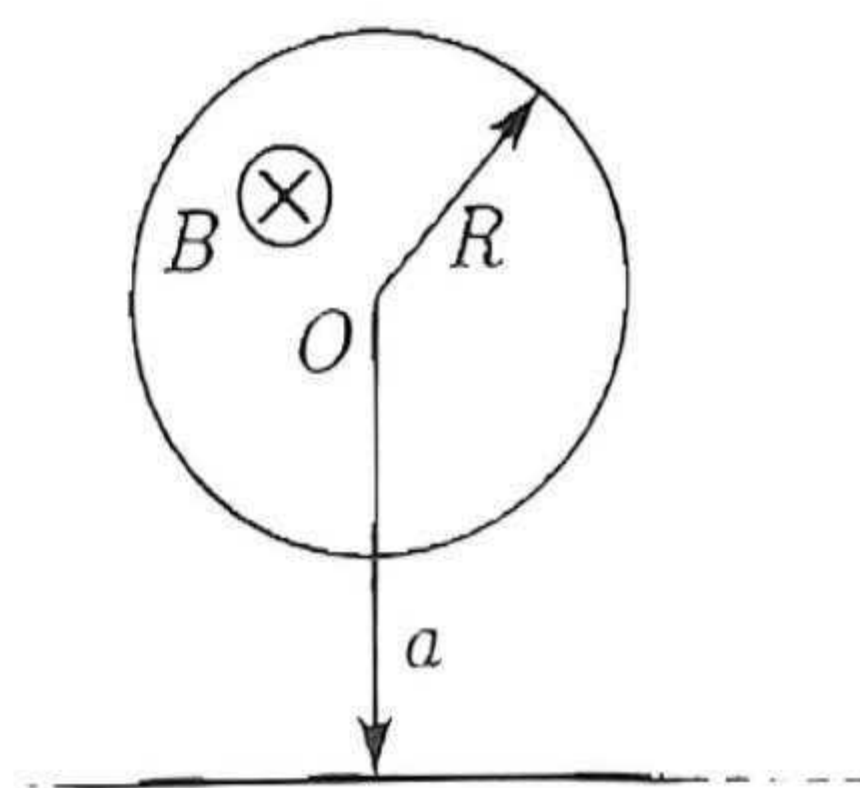


2、（本题 8 分）

从经典观点来看，氢原子可看作是一个电子绕核作高速旋转的体系。已知电子和质子的电荷分别为 $-e$ 和 e ，电子质量为 m_e ，氢原子的圆轨道半径为 r ，电子作平面轨道运动，试求：（1）电子轨道运动的磁矩 $\vec{p}_m$ 的数值；（2）它在圆心处所产生磁感强度的数值 B_0 。

3、（本题 8 分）

在半径为 R 的圆柱形空间内，充满磁感应强度为 B 的均匀磁场， B 的方向与圆柱的轴线平行。有一无限长直导线在垂直圆柱中心轴线的平面内，两线相距为 a ($a > R$)，如图所示，已知磁感应强度随时间的变化为 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ ，求：（1）柱形空间内 ($r < R$) 和柱形空间外 ($r > R$) 涡旋电场的分布；（2）长直导线中的感应电动势的大小。



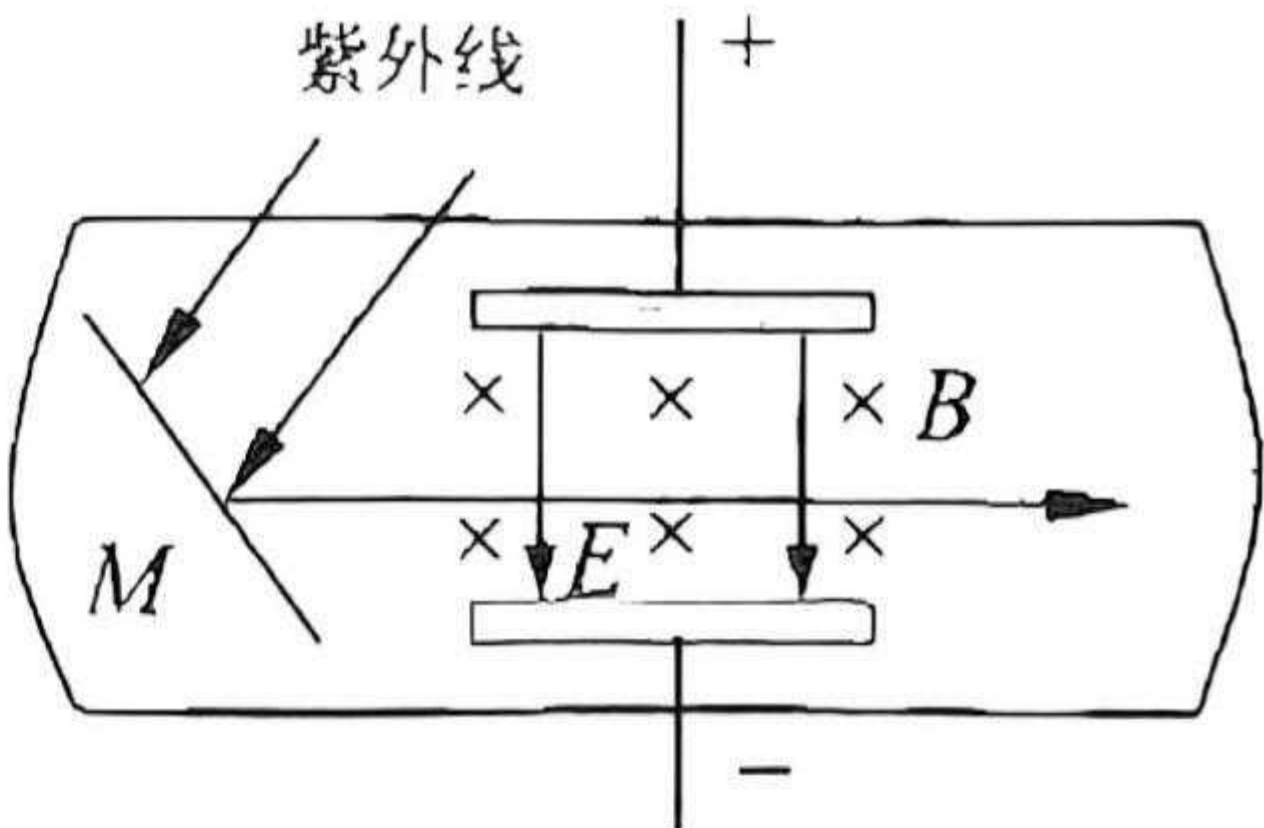
4、（本题 10 分）

波长为 600nm 的单色光垂直入射到一光栅上，相邻的两明条纹分别出现在 $\sin\varphi = 0.2$ 与 $\sin\varphi = 0.3$ 处，第四级缺级。试问：

- （1）光栅上相邻两缝的间距有多大？
- （2）光栅上狭缝的最小宽度等于多少？
- （3）按上述选定的 a 、 b 值，试列出光屏上实际呈现的全部级数。

5、(本题 8 分)

如图所示，某金属 M 的红限波长 $\lambda_0 = 260\text{ nm}$ ，今用单色紫外线照射该金属，发现由光电子放出，其中速度最大的光电子可以匀速直线地穿过互相垂直的均匀电场（场强 $E = 5 \times 10^3\text{ V/m}$ ）和均匀磁场（磁感应强度为 $B = 0.005\text{ T}$ ）区域，求：



- (1) 光电子的最大速度 v ；
- (2) 单色紫外线的波长 λ 。

6、(本题 8 分)

α 粒子在磁感应强度为 $B = 0.025\text{ T}$ 的均匀磁场中沿半径为 $R = 0.83\text{ cm}$ 的圆形轨道运动。

- (1) 试计算其德布罗意波长；
- (2) 若使质量 $m = 0.1\text{ g}$ 的小球以与 α 粒子相同的速率运动，则其波长为多少？（ α 粒子的质量 $m_\alpha = 6.64 \times 10^{-27}\text{ kg}$ ， α 粒子的电量 $q = 2e$ ）

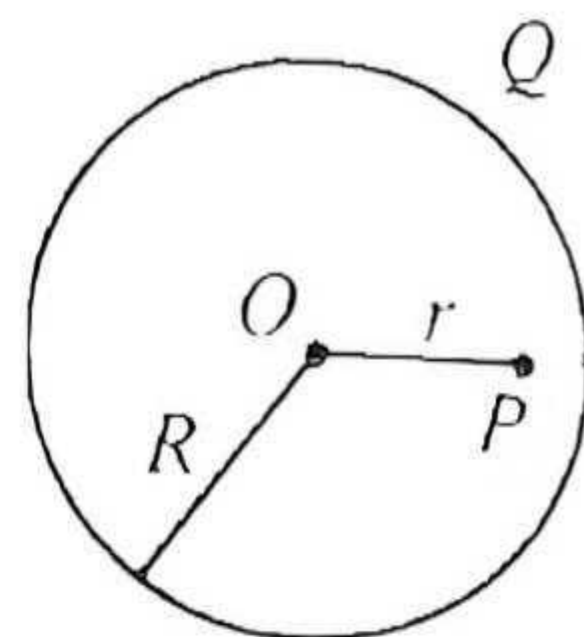
2015-2016 学年第一学期期末考试 A 卷

一、填空题(每题 4 分, 共 48 分)

1、如图所示, 半径为 R 的均匀带电球面, 总电荷为 Q , 设无穷远处的电势为零,

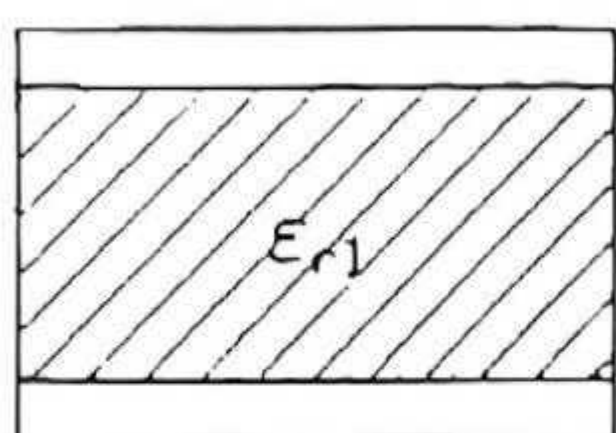
则球内距离球心为 r 的 P 点处的电场强度的大小 $E =$ _____; 电势

$V =$ _____.

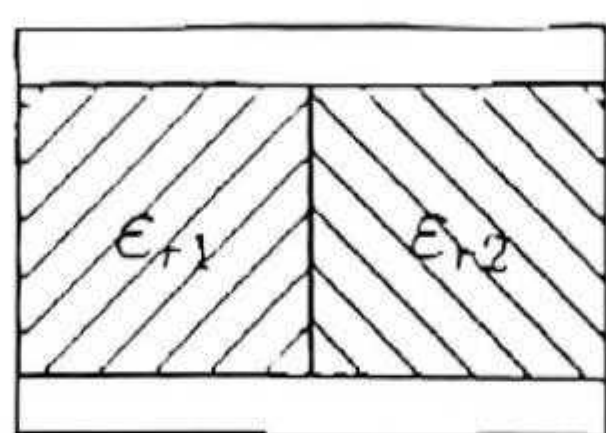


2、四个尺寸完全相同的平行板电容器, 以图示的四种方式分别充以各向同性均匀电介质, 其中

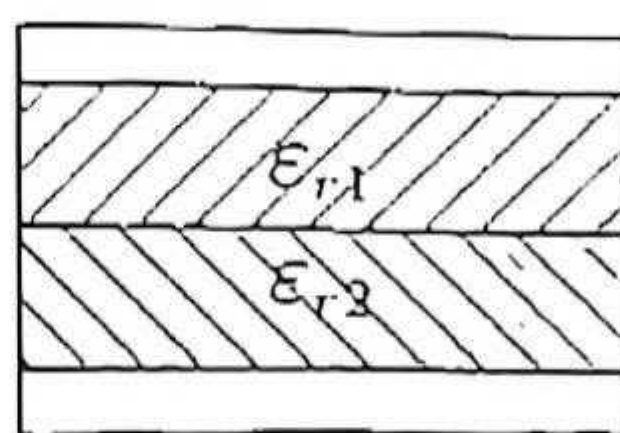
$\epsilon_{r1} = 4$, $\epsilon_{r2} = 8$, 则电容值最大的电容器是 _____, 而电容值最小的是 _____.



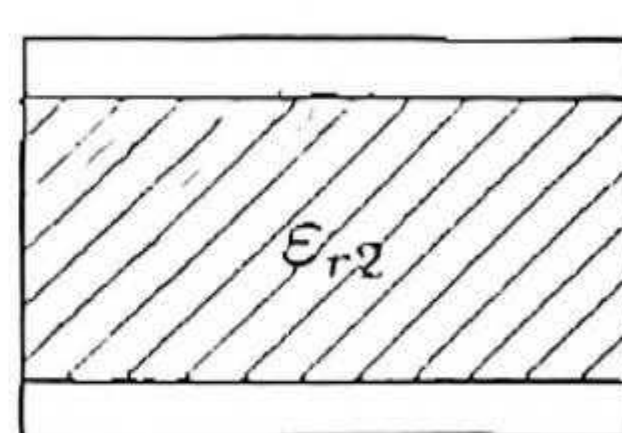
A



B



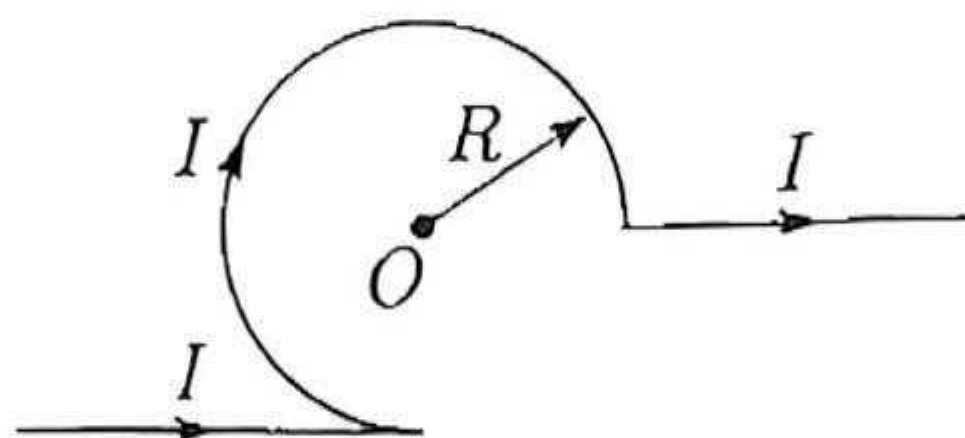
C



D

3、一根无限长直导线通有电流 I , 如图弯成一个半径为 R 的 $3/4$ 圆, 则圆心 O 处的磁感应强度大小

为 _____, 方向为 _____.



4、用细导线均匀密绕成长为 l 、半径为 a ($l \gg a$)、总匝数为 N 的长直螺线管, 管内充满相对磁导率

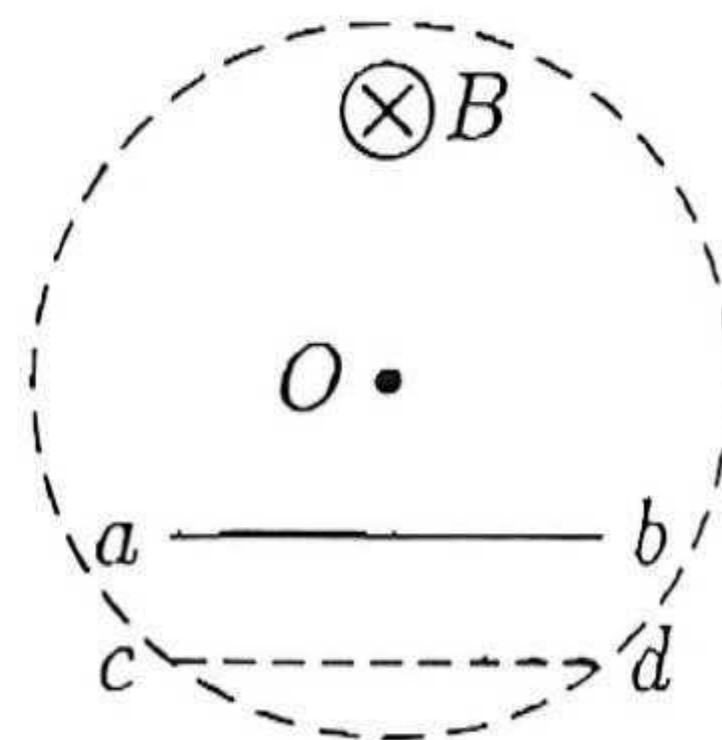
为 μ_r 的均匀磁介质。若线圈中载有稳恒电流 I , 则管中任意一点的磁场强度大小 $H =$ _____.

5、如图所示, 在虚线所示圆柱形空间内有一均匀磁场, 方向垂直纸面向里,

磁感应强度大小 B 以速率 dB/dt 增加。将一长为 l 的金属棒置于 ab 位置, 其感

应电动势大小为 ϵ_1 , 方向 _____; 再将其平移至 cd (c 、 d 在圆周上) 位

置, 其感应电动势大小为 ϵ_2 , 则有 ϵ_1 _____ ϵ_2 (填“>”、“<”或“=”).



6、一平板电容器两极板面积为 S 、极板间距为 d , 两极板与一电压 $V = V_0 \sin \omega t$ 的交流电源连接,

则穿过电容器的位移电流大小为 _____.

7、在双缝干涉实验中, 若缝间距为所用光波波长的 1000 倍, 观察屏与双缝相距 50 cm。则相邻明

纹的间距为 _____ cm.

8、在折射率 $n_3 = 1.60$ 的玻璃片表面镀一层折射率 $n_2 = 1.38$ 的薄膜作为增透膜。为了使波长为 500nm 的光从折射率 $n_1 = 1.00$ 的空气垂直入射到玻璃片上的反射尽可能地减少，薄膜的最小厚度应为_____nm。

9、一单色平行光垂直照射在宽度为 1.0mm 的单缝上，在缝后放一焦距为 2.0m 的会聚透镜。已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹宽度为 2.0mm ，则入射光波长约为_____nm。

10、当一束自然光以入射角 57° 由空气投射到一块平板玻璃表面上时，反射光为完全偏振光，则此时光线的折射角为_____。

11、根据量子力学理论，氢原子中电子的角动量在外磁场方向上的投影为 $L_z = ______$ ，当角量子数 $l = 2$ 时， L_z 的可能取值为_____。

12、在 X 射线散射实验中，若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍，则入射光光子能量 E_0 与散射光光子能量 E 之比 E_0/E 为_____。

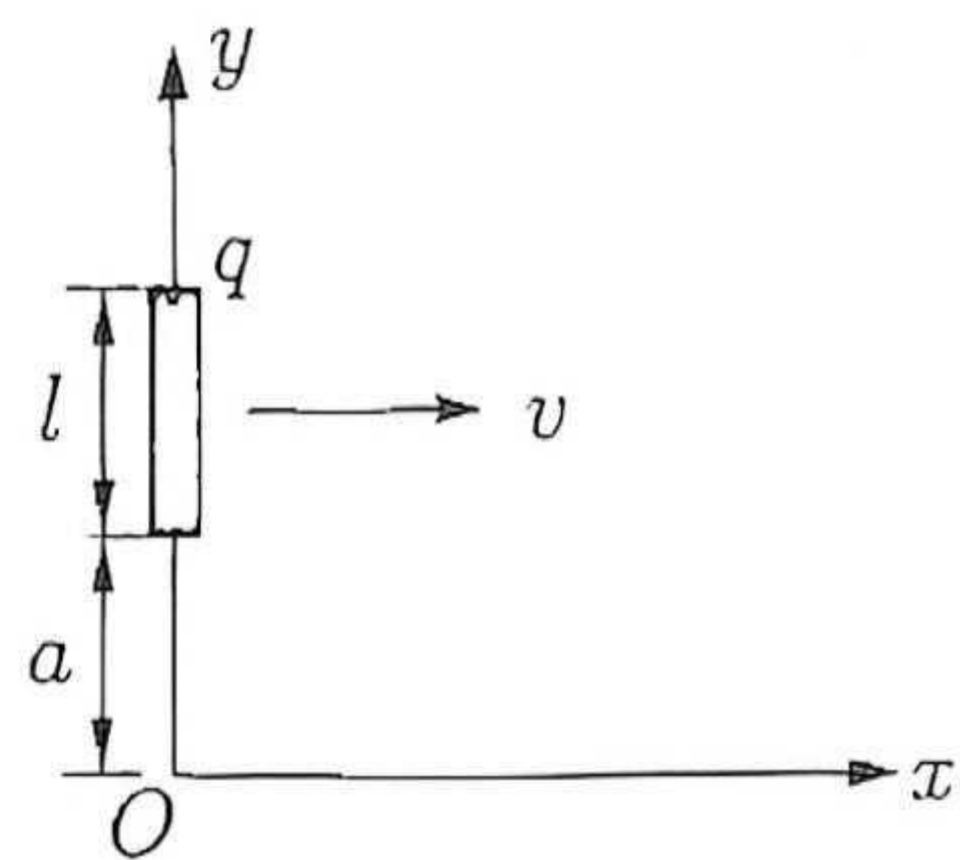
二、计算题（共 6 题，共 52 分）

1、（本题 8 分）

已知空气的击穿场强为 $3.0 \times 10^6 \text{V/m}$ ，有一处于空气中的半径为 1.0m 的导体球，该导体球能够带有的最大电量为多少？最高电势为多大？

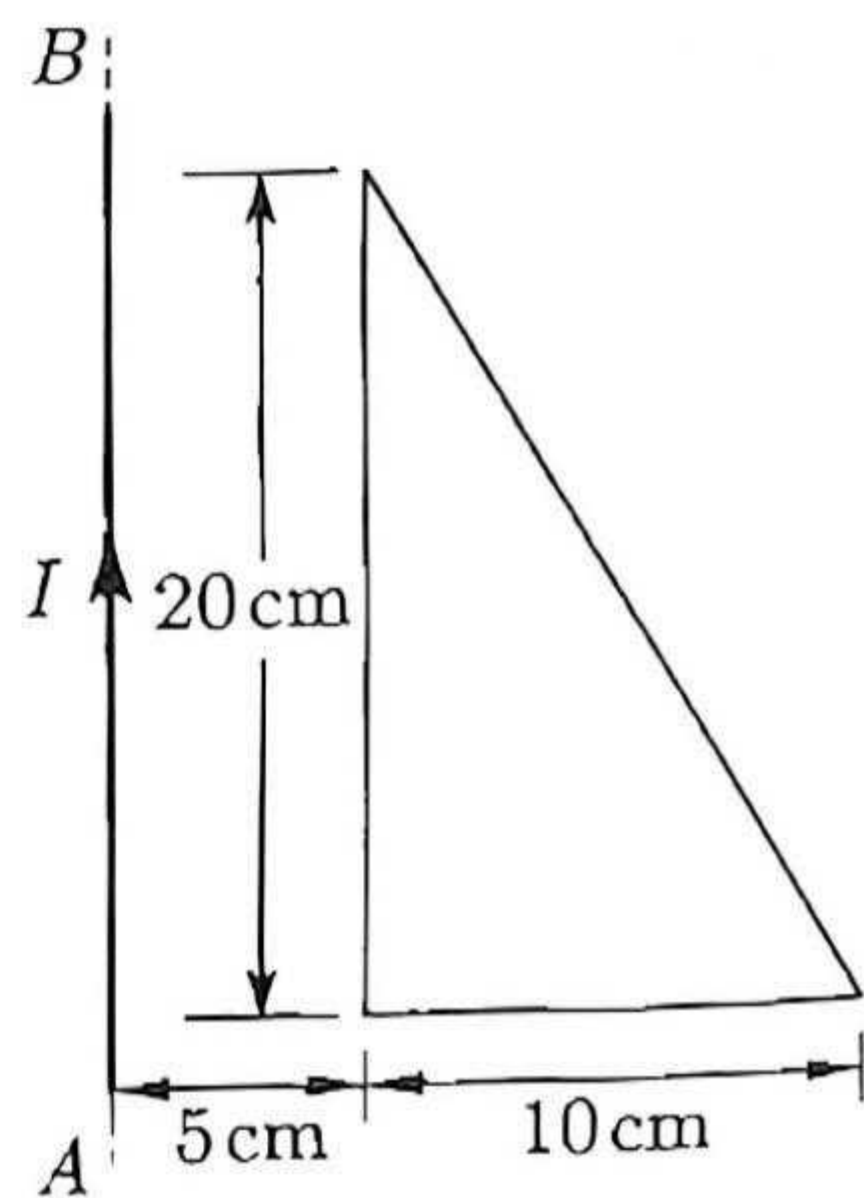
2、（本题 8 分）

有一均匀带电细棒以速度 $v = 1.0\text{m/s}$ 沿 x 轴正向运动，棒长 $l = 0.1\text{m}$ ，带电量 $q = 10^{-10}\text{C}$ 。求棒运动到图示位置时坐标原点 O 处的磁感应强度 B 的大小。（图中 $a = 0.1\text{m}$ ）



3、（本题 10 分）

长直导线 AB 中的电流 I 沿导线向上，并以 $dI/dt = 2\text{A/s}$ 的变化率均匀增长。导线附近放一个与之同面的直角三角形线框，其一边与导线平行，位置及线框尺寸如图所示。求此线框中产生的感应电动势的大小和方向。



4、(本题 10 分)

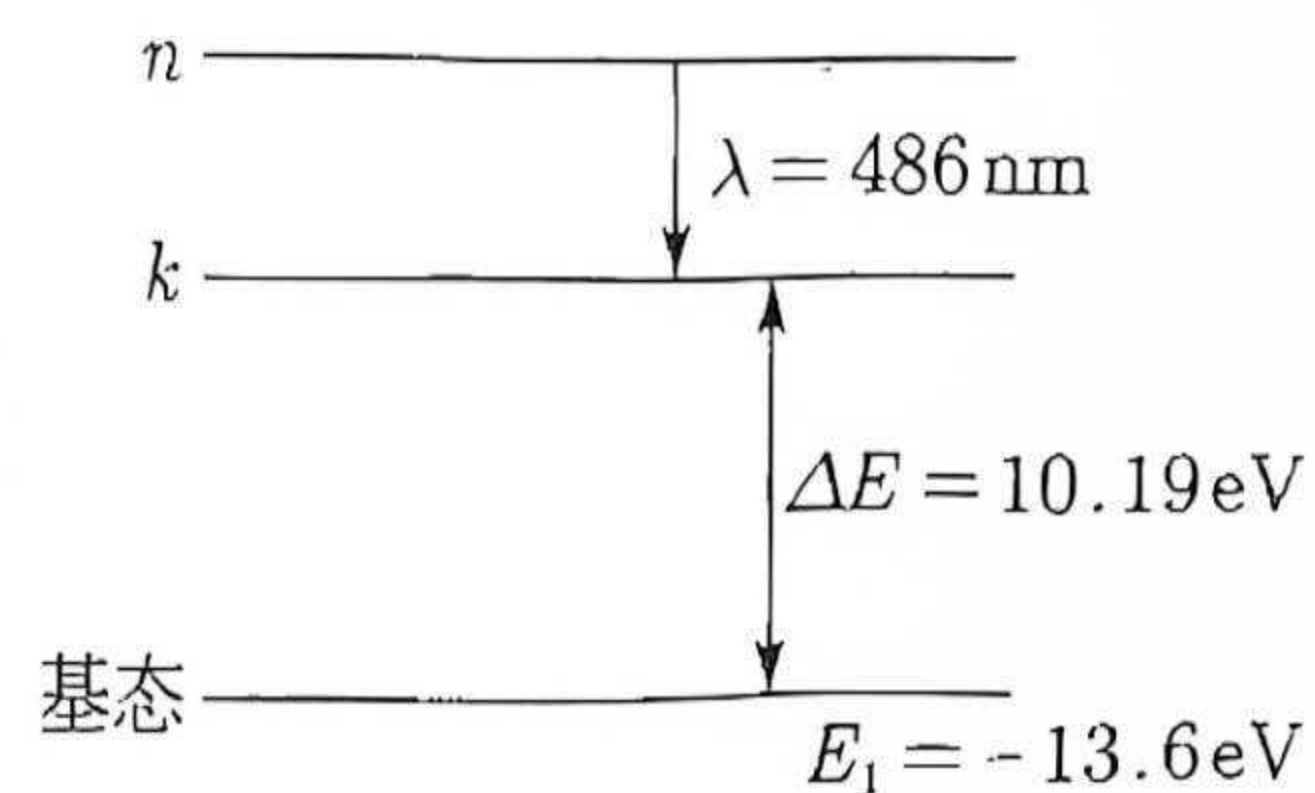
以波长为 $\lambda = 500\text{nm}$ 的单色平行光斜入射在光栅常数为 $d = 2.1\mu\text{m}$ 、缝宽为 $a = 0.7\mu\text{m}$ 的光栅上，入射角为 $i = 30^\circ$ ，求能看到哪几级共几条光谱线。

5、(本题 8 分)

已知一单色光照射在钠表面上，测得光电子的最大初动能是 1.2eV ，而钠的红限波长是 540nm ，求入射光的波长。

6、（本题 8 分）

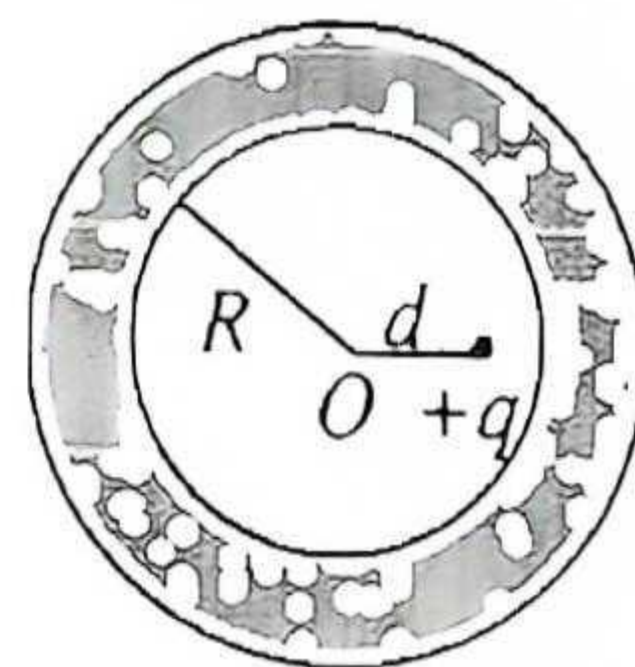
当氢原子从某初始状态跃迁到激发能（从基态到激发态所需的能量）为 $\Delta E = 10.19\text{eV}$ 的状态时，发射出光子的波长是 $\lambda = 486\text{nm}$ ，求该初始状态的能量 E_n 和主量子数 n 。



2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷

一、填空题 (每题 4 分, 共 48 分)

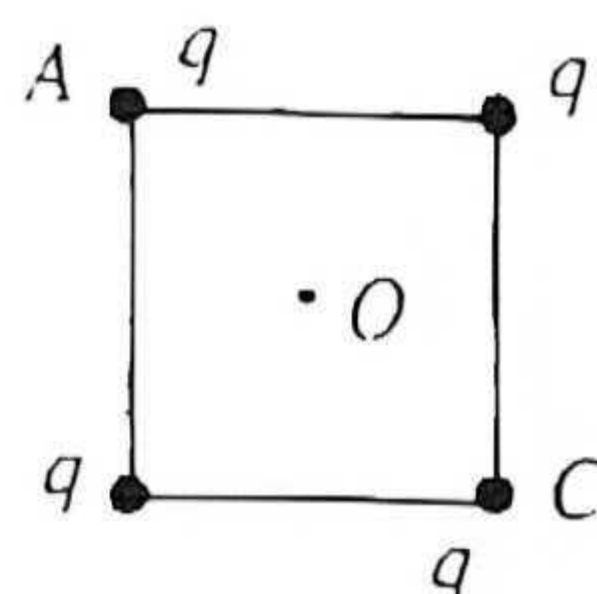
1、一个未带电的空腔导体球壳, 内半径为 R 。在腔内离球心的距离为 d 处 ($d < R$), 固定一点电荷 $+q$, 如图所示。用导线把球壳接地后, 再把地线撤去。



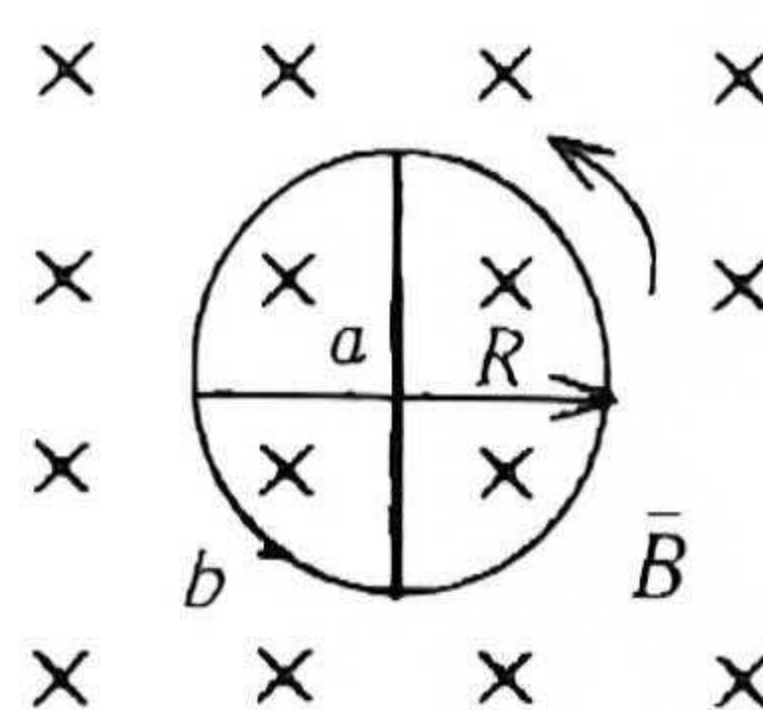
选无穷远处为电势零点, 则球心 O 处的电势为_____。

2、一平行板电容器, 充电后与电源保持联接, 然后使两极板间充满相对介电常数为 2 的各向同性电介质, 这时两极板上的电量是原来的_____倍; 电场强度是原来的_____倍; 电场能量是原来的_____倍。

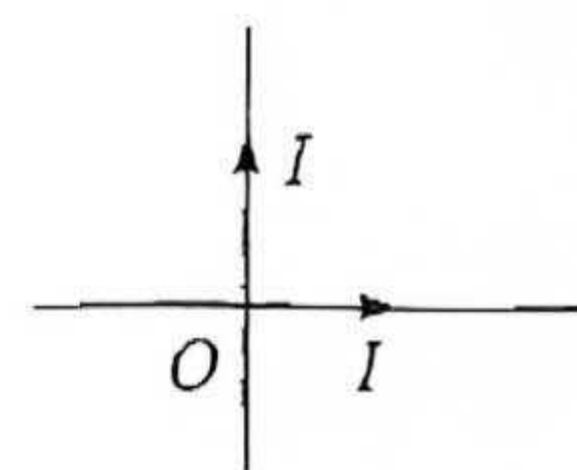
3、如图所示, 边长为 a 的正方形的四个角上固定有四个电荷均为 q 的点电荷。此正方形以角速度 ω 绕 AC 轴旋转时, 在中心 O 点产生的磁感应强度大小为 B_1 ; 此正方形同样以角速度 ω 绕过 O 点且垂直于正方形平面的轴旋转时, 在 O 点产生的磁感应强度的大小为 B_2 , 则 $B_2:B_1 =$ _____。



4、如图所示, 四根辐条的金属轮子在均匀磁场 B 中转动, 转轴与 B 平行, 轮子和辐条都是导体, 辐条长为 R , 轮子转速为 n 转/秒, 则轮子中心 a 与轮边缘 b 之间的感应电动势为_____, 电势最高点是在_____处。



5、如图所示, 两条相互绝缘的无限长直导线通有相同电流 I , 在 O 点相交成 90° 角, 则单位长度导线所受磁力对 O 点的力矩为_____。



6、真空中两只长直螺线管 1 和 2, 长度相等, 单层密绕匝数相同, 直径之比为 $d_1:d_2 = 1:4$ 。当它们通以相同电流时, 两螺线管贮存的磁能之比为 $W_{m1}:W_{m2} =$ _____。

7、波长为 λ 的平行单色光垂直照射到劈尖薄膜上, 劈尖角为 θ , 劈尖薄膜的折射率为 n , 第 k 级明条纹与第 $k+5$ 级明纹处膜的厚度差为_____, 这两条纹的间距是_____。

8、在单缝夫琅禾费衍射中, 缝后会聚透镜的焦距为 f , 若使单缝宽度 a 变为原来的一半, 同时使入射的单色光波长 λ 变为原来的 $3/2$, 则屏幕上衍射条纹中央明纹的宽度 Δx 将变为原来的_____倍。

9、一平凸透镜,凸面朝下放在一平玻璃板上,透镜刚好与玻璃板接触。波长分别为 $\lambda_1 = 600\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 500\text{nm}$ 的两种单色光垂直入射时,观察反射光形成的牛顿环。从中心向外数的两种光的第五个明环所对应的空气膜厚度之差为_____nm.

10、一束自然光从空气投射到玻璃表面上,当折射角为 30° 时,反射光是完全偏振光,则此玻璃的折射率等于_____.

11、质量为 0.04kg 的子弹以 10^3m/s 的速度从枪口射出,该子弹的德布罗意波长为_____m;
若枪口的直径为 0.01m ,子弹射出枪口时横向速度的不确定量为_____m/s.

12、已知基态氢原子的能量为 -13.6eV ,当基态氢原子被 12.09eV 的光子激发后,其电子轨道半径将增加到玻尔半径的_____倍.

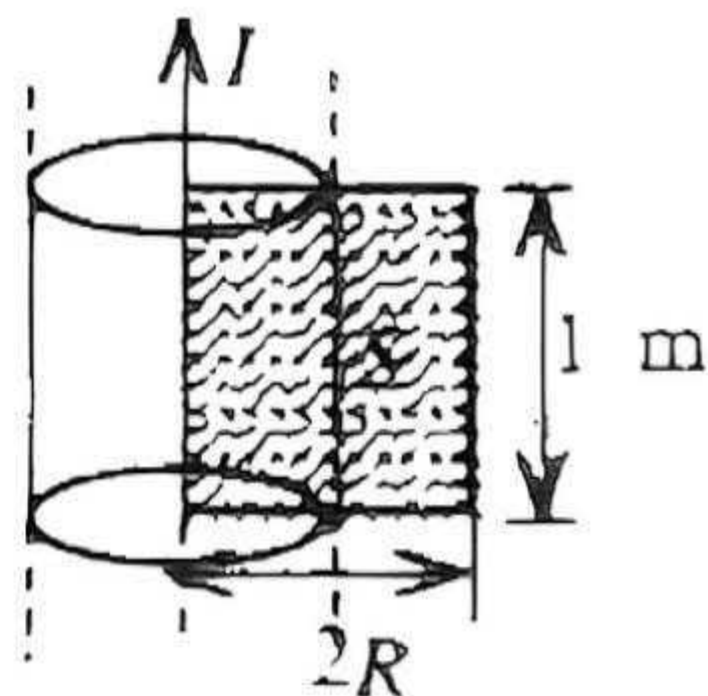
二、计算题(共6题,共52分)

1、(本题8分)

一圆柱形电容器内外圆柱面的半径分别为 $R_1 = 1 \times 10^{-2}\text{m}$ 和 $R_2 = 2 \times 10^{-2}\text{m}$,在两圆柱面间充满击穿电场强度为 $2.0 \times 10^7\text{V/m}$ 的电介质,问该电容器能承受的最大电压是多少?

2、(本题9分)

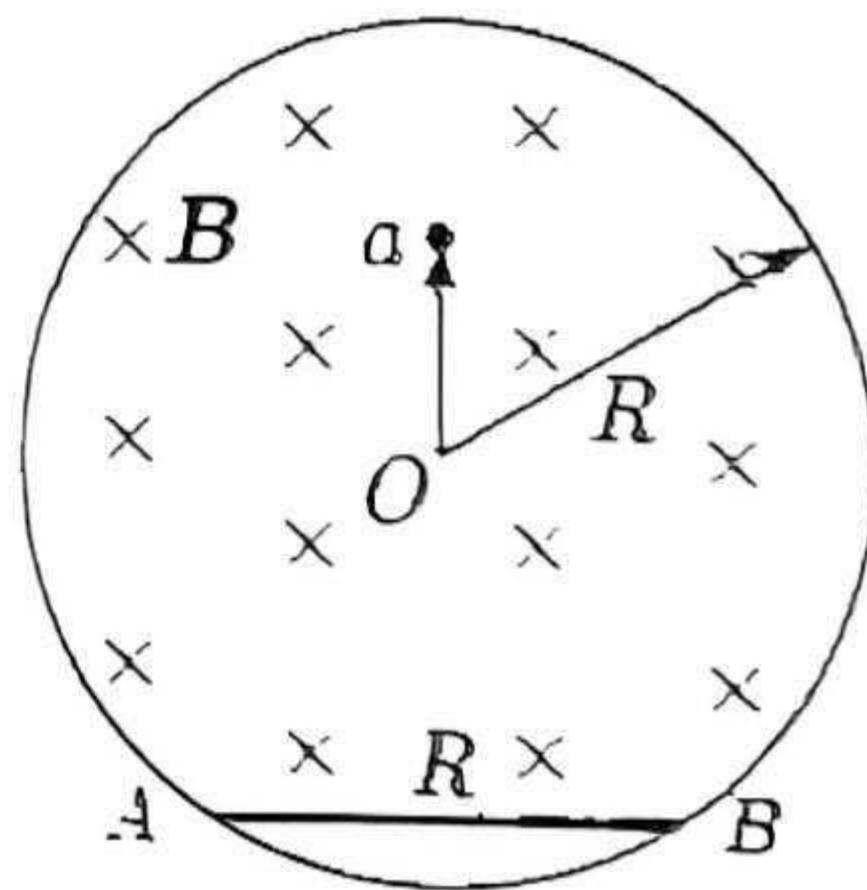
真空中一无限长圆柱形铜导体(相对磁导率 μ), 半径为 R , 通有均匀分布的电流 I 。今取一矩形平面 S (长为 l m, 宽为 $2R$), 位置如图中画阴影部分所示, 求通过该矩形平面的磁通量。



3、(本题9分)

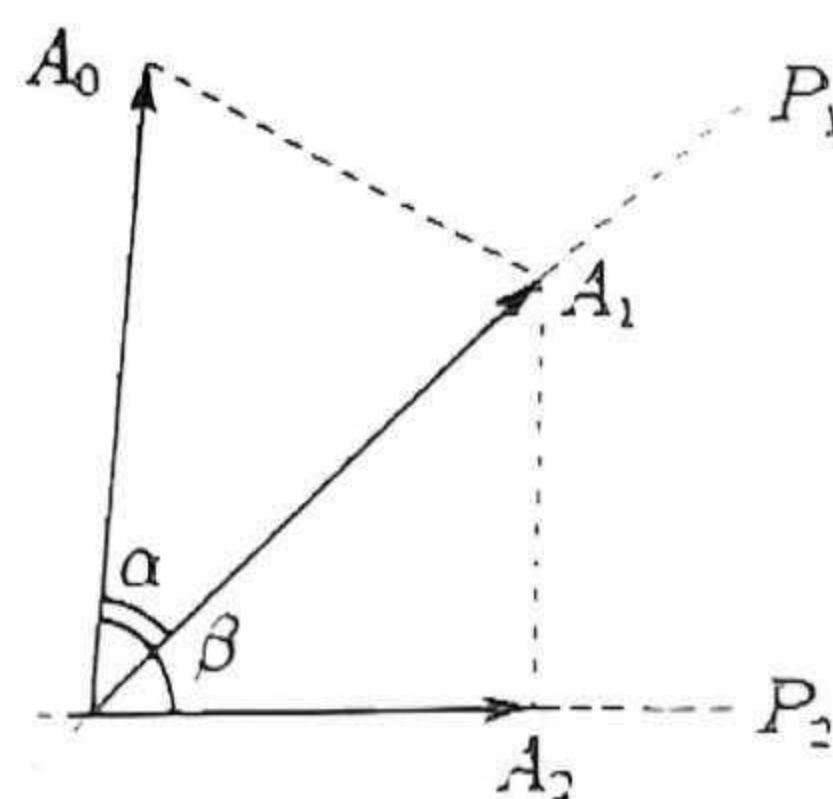
如图所示, 一个限制在半径 $R=0.1\text{m}$ 的圆柱体内的均匀磁场 B , 以 0.01T/s 的恒定速率减少。

- (1) 试计算在磁场中 O 点和 a (设 $r=0.05\text{m}$) 点处电场的大小和方向;
- (2) 若在磁场中如图放置长为 R 的金属棒 AB , 求棒中感生电动势的大小和方向。



4、(本题 8 分)

线偏振光依次通过偏振片 P_1 和 P_2 ，入射线偏振光光矢量振动方向与 P_1 的夹角为 α ，与 P_2 的夹角为 β 。欲使最后透射光振动方向与原入射光振动方向互相垂直，并且透射光有最大的光强，求 α 和 β 角。



5、(本题 9 分)

一衍射光栅，每厘米有 100 条透光缝，每条透光缝的宽度为 $a = 2 \times 10^{-3} \text{ cm}$ ，在光栅后放一焦距 $f = 1 \text{ m}$ 的凸透镜，现以波长为 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直照射光栅，若计算时满足 $\sin \theta \cong \tan \theta$ ，求：

- (1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明纹宽度为多少？
- (2) 在该中央明纹宽度内，有几条光栅衍射主极大？

6、(本题 9 分)

粒子在一维无限深势阱中运动，其波函数为

$$\psi_n(x) = A \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (0 < x < a)$$

若粒子处于 $n=1$ 的状态，求：

- (1) 常数 A ；
- (2) 粒子分布的概率密度函数；
- (3) 在 $0 \sim a/4$ 区间发现粒子的概率。